

Sistemas y Organizaciones

Resumen teorías

Clase 1	5
Teoría General de Sistemas (TGS)	5
Objetivos	5
El enfoque de sistemas	5
Sistema	5
Frontera y contexto	6
Objetivo	7
Elementos componentes	7
Estructura	8
Organización	9
Complejidad de un sistema	9
Sistemas de información	10
Datos, información, conocimiento y saber	10
Dato	10
Información	10
Cualidades de la información	11
Conocimiento	12
Versus	13
Conclusiones	14
Clase 2	15
Organizaciones	15
Las organizaciones como sistema	15
Relación con el contexto	16
Componentes fundamentales de una organización	17
Tipos de estructuras organizativas	18
Pilares de una organización	18
Comportamiento dinámico de las organizaciones	19
Modelo de organización como sistema abierto	21
Sistema abierto	21
Sistema cerrado	21
Permeabilidad	21
Características del modelo de organización como sistema abierto	21
Ambiente (contexto)	21
Ambiente general	22
Ambiente de tarea	22
Conclusión	22
Definiciones del libro útiles para el primer teórico de promoción	23
Sinergia	23
Equifinalidad	23

Pensamiento sistémico	24
Puntos importantes de cara al primer teórico de promoción	25
Muy importante	25
Clase 3	27
El modelo organizacional	27
Misión	27
Funciones	27
Ejemplo	28
Estructuras organizativas	28
Visión tradicional - Funcionamiento vertical de las organizaciones	30
Organización jerárquica - Funcional	30
Esquema funcional de jerarquía y especialización de las actividades	30
Organigrama	31
Ejemplo	31
Estructuras organizativas verticales	32
Relación entre el control y la comunicación	32
Arquitectura de la información e infraestructura de TI	33
Estructura jerárquica	34
Organización funcional	34
Organización por producto o servicio	34
Organización matricial	35
Organización por proyectos	35
Rol del informático en las organizaciones	36
Clase 4	37
La organización orientada a procesos	37
Los componentes del sistema organización	37
Orientación a procesos	37
Mapa y diagrama de procesos	38
Diagrama de procesos	39
Actores y propietarios	40
Reglas de negocio	40
Ejemplos	41
Alcance de las reglas de negocio	41
Categorización de las reglas de negocio	41
Tipos de reglas	41
Atributos para definir las reglas de negocio	41
BRMS	42
Indicadores clave	42
Tipo de procesos	42
Ciclo de vida de la gestión de procesos	43
Clase 5	45
La Organización orientada a procesos	45
MDA (Model Driven Architecture)	46
Modelos que lo componen	47

Herramientas que se utilizan en cada modelo formal	47
Procesos	48
Subproceso	48
Procesos de negocio	48
BPM (Business Process Management)	49
iBPM (Intelligent Business Process Management)	49
BPMN (Business Process Modeling Notation)	50
BPD (Business Process Diagram)	50
Elementos básicos del BPD	51
Objetos de flujo	51
Objetos conexión	52
Swimlanes	52
Artefacts	53
Herramientas de BPMN	53
Beneficios del uso de BPM	55
Conclusiones	55
Clase 6	56
Relación entre la organización y el sistema informativo	56
Modelo de un sistema organizativo	57
El sistema de decisión	58
Decisiones estructuradas y no estructuradas	58
Estructuradas	58
Metodologías	59
Árbol de decisión	59
Tabla de decisión	60
Pseudocódigo	60
No estructuradas	60
Herramientas para la toma de decisiones en las organizaciones	61
Business Intelligence	61
Definiciones de autores	62
Data warehouse	64
Concepto general	64
Definición de Bill Inmon:	64
Características	64
Ventajas	65
Data lake	66
Balance Scorecard	67
Data mining	68
Inteligencia artificial en la toma de decisiones	69
Ejemplos reales	70
DW y DM	70
BI	71
Decisiones	71
IA	72

Conclusiones	74
Clase 7	76
Evolución histórica de las aplicaciones	76
Aplicación monolítica	76
Cliente-servidor	76
Aplicación en 3 capas	77
Arquitectura en N capas	77
Arquitectura en N capas con objetos	78
Arquitectura en N capas con objetos y sistemas heredados	78
Modelando procesos de negocio (BPM)	79
Introducción a SOA	80
¿Qué no es?	80
Definición	80
Servicio	81
ESB	81
Acople débil	81
Servicios Web y SOA	82
SOA en la práctica	82
Objetivo desde el punto de vista tecnológico	83
Infraestructura para soportar SOA	85
Retos por resolver en los sistemas SOA	86
¿Qué hace de diferente SOA?	86
Beneficios para implementar SOA	86
Conclusión SOA	87
Microservicios, Kubernetes, Docker, DevSecOps	87
Microservicios	87
Kubernetes	88
Docker	88
DevSecOps	88
Ejemplos reales	89
Conclusiones sobre la importancia y evolución de SOA	90
Clase 8	92
La organización como sistema dinámico	92
Calidad en las organizaciones	92
Importancia	92
Evolución histórica de la calidad en las organizaciones	93
Normas ISO	93
Ventajas de cumplir	94
Normalización y certificación	94
Gestión de la calidad en la organización	95
Puntos importantes de cara al segundo teórico de promoción	99

Clase 1

Teoría General de Sistemas (TGS)

Es la historia de una filosofía y un método para analizar y estudiar la realidad y desarrollar modelos, a partir de los cuales puedo intentar una aproximación paulatina a la percepción de una parte de esa globalidad que es el Universo, configurando un modelo de la misma no aislado del resto al que llamaremos “sistema”

Es una forma ordenada de aproximación y representación de la realidad

Es una metodología de análisis, el estudio de la realidad y desarrollo de modelos

Adoptamos la TGS como ciencia base, como se usa la matemática o cualquier ciencia base para realizar procesos deductivos o inductivos

La TGS constituye una herramienta de conceptualización que aporta los principios del comportamiento de los sistemas, cualquiera sea su naturaleza

Objetivos

- Promover y difundir el desarrollo de una terminología general (lenguaje) que permita describir las características, funciones y comportamientos sistémicos
- Generar el desarrollo de un conjunto de normas que sean aplicables a los comportamientos de los sistemas

El enfoque de sistemas

Es la aplicación práctica del concepto abstracto de sistemas para la solución de problemas complejos, donde la TGS aporta los fundamentos teóricos

Sistema

Un sistema es un conjunto de elementos ordenados jerárquicamente que interaccionan entre sí

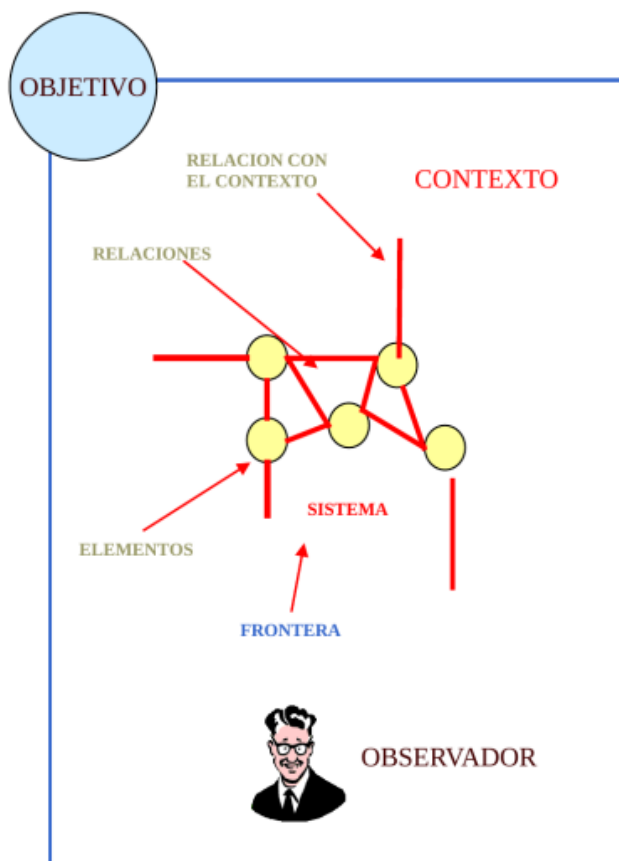
Es un concepto abstracto que se utilizará para representar la realidad

Su existencia y conformación es totalmente subjetiva y depende exclusivamente del observador

Por definición es una entidad compleja formada por varias partes interrelacionadas que siguen a una finalidad en común

Las partes que componen un sistema y que le dan identidad son:

- El objetivo
- Los componentes
- La estructura
- La organización
- Los procesos

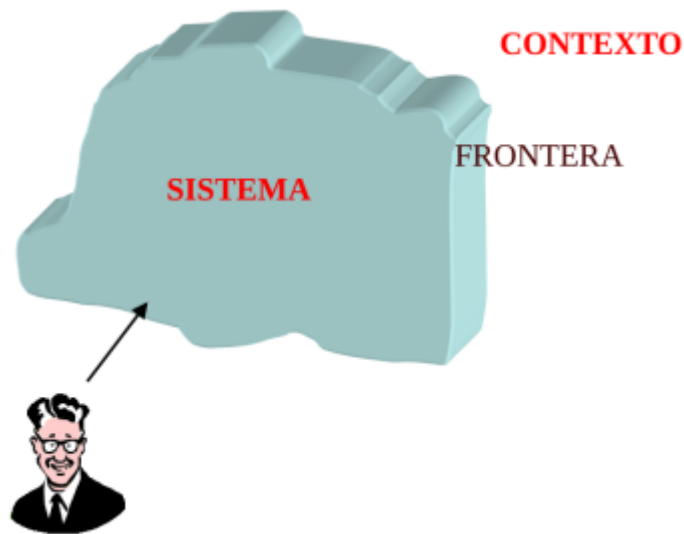


Frontera y contexto

Todo lo que se encuentra dentro de las fronteras de un sistema está bajo control del observador

El contexto no está totalmente bajo el control del observador. Las acciones que vienen desde el contexto son consideradas por el sistema como perturbaciones

Estas definiciones implican que si queremos controlar ciertas variables que se encuentran fuera de la frontera, debemos ampliar la frontera hasta incluirlas dentro de la misma



Objetivo

Es la razón de ser del sistema

Es el motivo por el cual existe el sistema

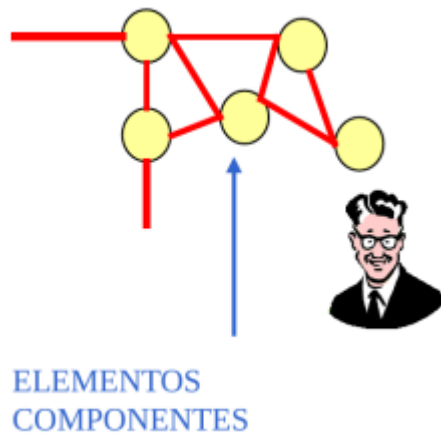
Los sistemas que vamos a estudiar son los llamados finalistas: son aquellos sistemas que mantienen su objetivo a pesar de las perturbaciones desde el contexto e ingresos que se producen ([equifinalidad](#))

Elementos componentes

Partes que constituyen un sistema sin restricciones de clase, pueden ser humanos o mecánicos, tangibles o intangibles, estáticos o dinámicos

Los clasificamos en:

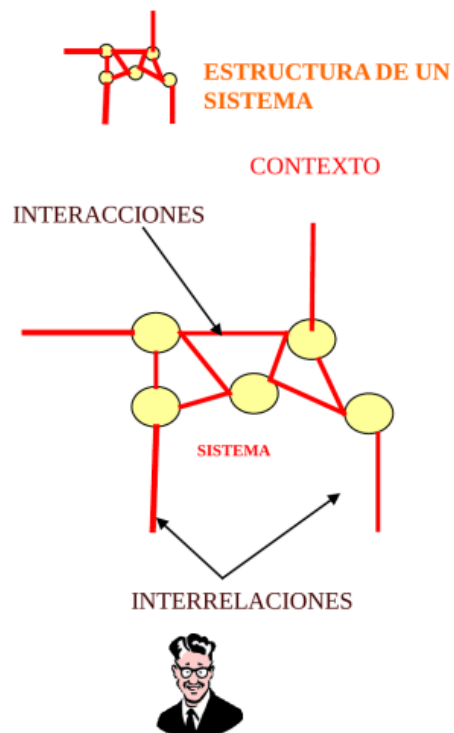
- Conceptos: religión, partido político, lenguaje de programación, etc.
- Objetos: automóvil, computadora, etc.
- Sujetos: equipo de fútbol, afiliados a un partido, etc.



Estructura

La constituye el conjunto de las relaciones, es decir, las interacciones entre los componentes internos e interrelaciones con el contexto

La estructura condiciona el comportamiento del sistema y propaga las causas y los efectos



Las interacciones e interrelaciones pueden ser:

- Abstractas:
 - No se pueden visualizar

- Ejemplo: normas de conducta establecidas por preceptos morales, éticos, religiosos, etc.
- Intangibles
- Concretas:
 - Se pueden visualizar como la vinculación entre elementos mecánicos u otros elementos
 - Tangibles

Las partes (elementos) se afectan por pertenecer a un sistema y cambian su comportamiento si lo dejan ⇒ La unión de las partes por la estructura hace algo

[Ver definición de sinergia](#)

[Ver definición de pensamiento sistémico](#)

Las propiedades de un sistema dependen de las relaciones y restricciones existentes entre los elementos que lo conforman

Es posible, por consiguiente, tener varios sistemas distintos formados por los mismos elementos

Por lo tanto, si no existe estructura, no existe sistema

Esta definición nos permite distinguir entre un sistema y un conglomerado (conjunto de elementos cuyas relaciones no son de interés para el observador)

Organización

En un sistema es importante diferenciar la estructura de su organización aunque ambas aportan restricciones

La organización es una característica del sistema que está relacionada con aspectos funcionales para el logro del objetivo

Se define como organización de un sistema:

- El conjunto de restricciones funcionales
- El conjunto de reglas

Complejidad de un sistema

La estructura del sistema está relacionada con el concepto de complejidad

Una primera definición de complejidad cuantitativa establece que es el resultado de la cantidad de elementos interactuantes y la multiplicidad (tipos) de interacción entre dichos elementos

Complejidad sistémica: adiciona a la complejidad cuantitativa el número de estados posibles de sus elementos y las posibles estructuras que se pueden establecer en el tiempo. Está ligado con los conceptos de variedad y variabilidad

Sistemas de información

Conjunto de elementos relacionados entre sí, de acuerdo a ciertas reglas que aportan al sistema objeto (la organización) la información necesaria para el cumplimiento de sus fines. Para lo cual tendrá que recoger, procesar y almacenar datos, procedentes tanto de la misma organización como de fuentes externas, facilitando la recuperación, elaboración y presentación de los mismos

Los sistemas de información proporcionan servicio a todos los elementos de una organización y enlazan todos sus componentes en forma tal que estos trabajen con eficiencia para alcanzar el mismo objetivo

Datos, información, conocimiento y saber

Dato

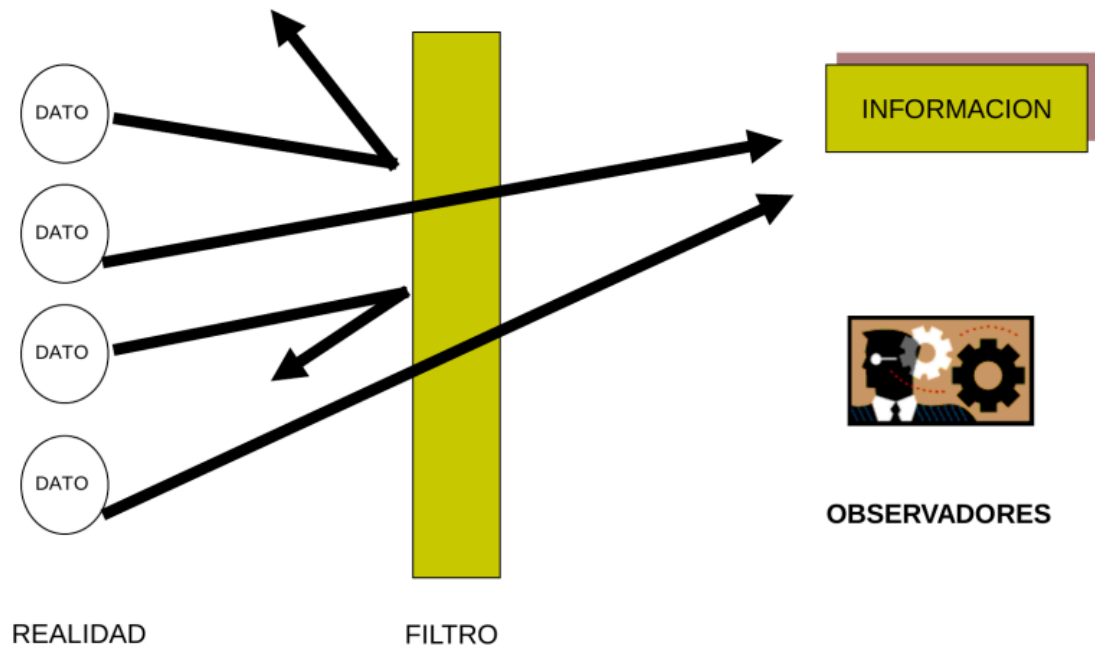
Un dato es una representación formalizada de entidades o hechos, adecuada para la comunicación, interpretación y procesamiento por medios humanos o automáticos

El dato es un material de valor escaso o nulo para un individuo en una situación concreta; es una representación simbólica que por sí misma no reduce la dosis de ignorancia o el grado de incertidumbre de quien tiene que tomar una decisión

Información

Definimos como información al aumento del conocimiento proporcionado por los datos, que puede usarse para mejorar o posibilitar una decisión

Por lo tanto que un dato informe de algo o no lo haga depende del receptor y de sus exclusivos y personales conocimientos e interpretación



Cualidades de la información

- Economía
- Integridad:
 - Coherente consigo misma, es una necesidad para toda la información contenida en el sistema, siendo ésta una característica fundamental del SI que permitirá obtener resultados concordantes
 - Esta coherencia interna ha de ir unida a una consistencia respecto al dominio y las reglas semánticas propias del mundo real (Organización); es decir, la información, además de ser consistente en sí misma, ha de representar lo más fielmente posible el mundo real, cualidad que en las bases de datos se suele conocer con el nombre de integridad, y que coincide en gran parte con el concepto que hemos definido como precisión
- Oportunidad:
 - Se refiere al tiempo transcurrido desde el momento en que se produjo el hecho que originó el dato hasta el momento en que la información se pone a disposición del usuario
 - Otras veces la oportunidad se mide en función del momento en que el dato tendría que estar disponible, o bien respecto al desfase que produce el proceso por computadora
- Plenitud:

- La plenitud es otra cualidad que ha de tener la información, lo que significa que ha de ser completa para poder cumplir sus fines
- Precisión:
 - Se puede definir como el porcentaje de información correcta sobre la información total del sistema disponible en ficheros, base de datos, etc.
- Seguridad:
 - La seguridad de la información es un factor importante, ya que ésta ha de ser protegida tanto frente a su deterioro -por causas físicas o lógicas- como frente a accesos no autorizados
 - Los tipos de seguridades a considerar son:
 - Física: backup de la base de datos, backup del archivo de transacciones
 - De acceso: protección contra el acceso de personas a las aplicaciones y a los lugares físicos donde se encuentra la base de datos, protección contra operaciones sobre la base, existencia de archivos de auditoría de las operaciones realizadas por los usuarios sobre los datos
 - Lógica: garantizar la integridad de la base, evitar modificaciones del diseño lógico por personas no autorizadas
- Significado:
 - El significado es un atributo que tiene que tener la información que se suministra al usuario, es decir, ha de tener el máximo contenido semántico posible, ya que sin él no sería verdadera información
 - Esto lleva a que ha de ser comprensible e interesante, lo que supone no proporcionar a los usuarios grandes masas de información que por su volumen no pueden ser asimiladas
 - Un volumen de información justo es condición indispensable para que ésta sea significativa

Conocimiento

El conocimiento es **una mezcla** fluida de experiencia, valores, información contextual y apreciaciones expertas que proporcionan un marco para su evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y aplica en las mentes de los conocedores

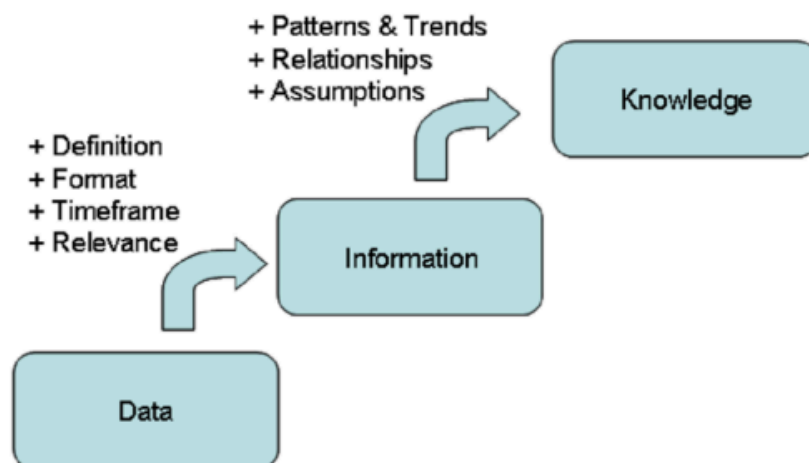
En las organización está embebido, no sólo en los documentos y bases de datos, sino también en las rutinas organizacionales, en los procesos, prácticas y normas

“... La gestión del conocimiento tal y como yo la entiendo aquí no es un producto de software, ni tampoco una categoría de software. No es ni siquiera una cuestión de técnica. Es algo que empieza con los objetivos y los procesos de la empresa y con el reconocimiento de la necesidad de compartir información.

La gestión de conocimiento no es más que gestionar los flujos de la información y llevar la correcta a las personas que la necesiten de manera que sea posible hacer algo con prontitud.” Billete the madafakin Puertas

Versus

DATOS vs INFORMACIÓN vs CONOCIMIENTO





Conclusiones

Cuando un determinado número de elementos se agrupan de una cierta manera para constituir un sistema, aparecen en este (sistema) propiedades que no estaban presentes en aquellos (elementos)

Dicho de otra manera, el todo tiene propiedades que la suma de las partes no posee:

- Diferencia entre el agua y el hidrógeno y oxígeno
- Una máquina cumple la función para la cual fue diseñada solamente después de ser ensamblada, las piezas separadas sin la organización requerida no pueden desempeñar dicha función

Un sistema es todo lo que un observador quiere que sea. De él depende la existencia y su conformación

Las partes que componen un sistema tienen un comportamiento dentro del sistema y otro distinto fuera de él

La estructura está relacionada con el concepto de complejidad

Si no hay relaciones (estructura, complejidad) no existe sistema

La complejidad de un sistema es un tema de estudio importante

Debemos diferenciar entre la estructura y la organización de un sistema

El comportamiento dinámico de los sistemas para su adaptación al contexto se realiza modificando su estructura y/o organización

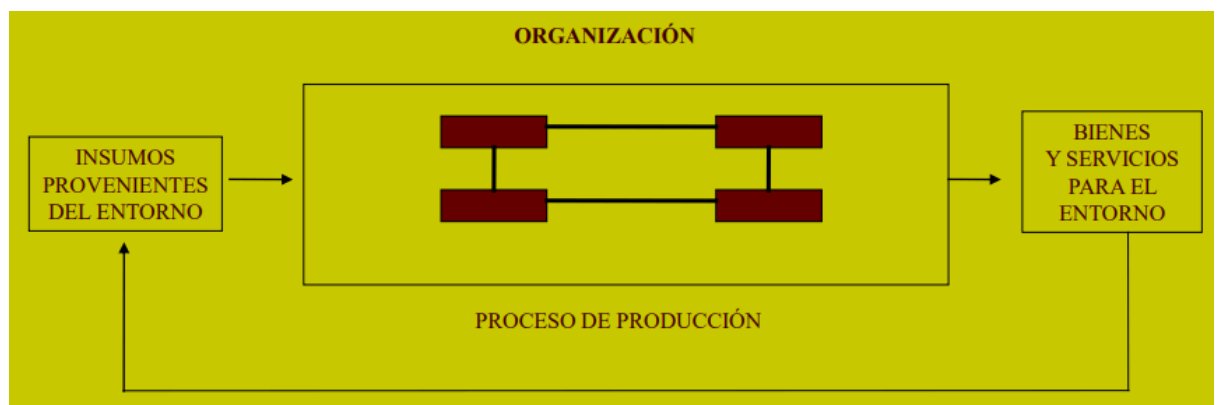
Clase 2

Organizaciones

Existe una nueva visión sobre las organizaciones que nos permite observar a las mismas como sistemas dinámicos, es decir, que interactúan con el medio con el propósito de sobrevivir en ambientes cada vez más competitivos, tanto en las organizaciones públicas como privadas

Una organización es una estructura social, formal, estable que toma recursos del entorno para producir bienes y servicios

Es un conjunto de personas y recursos relacionados entre sí a través de ciertas reglas (las reglas del negocio) y que interactúan con el contexto para alcanzar un fin común (objetivo)

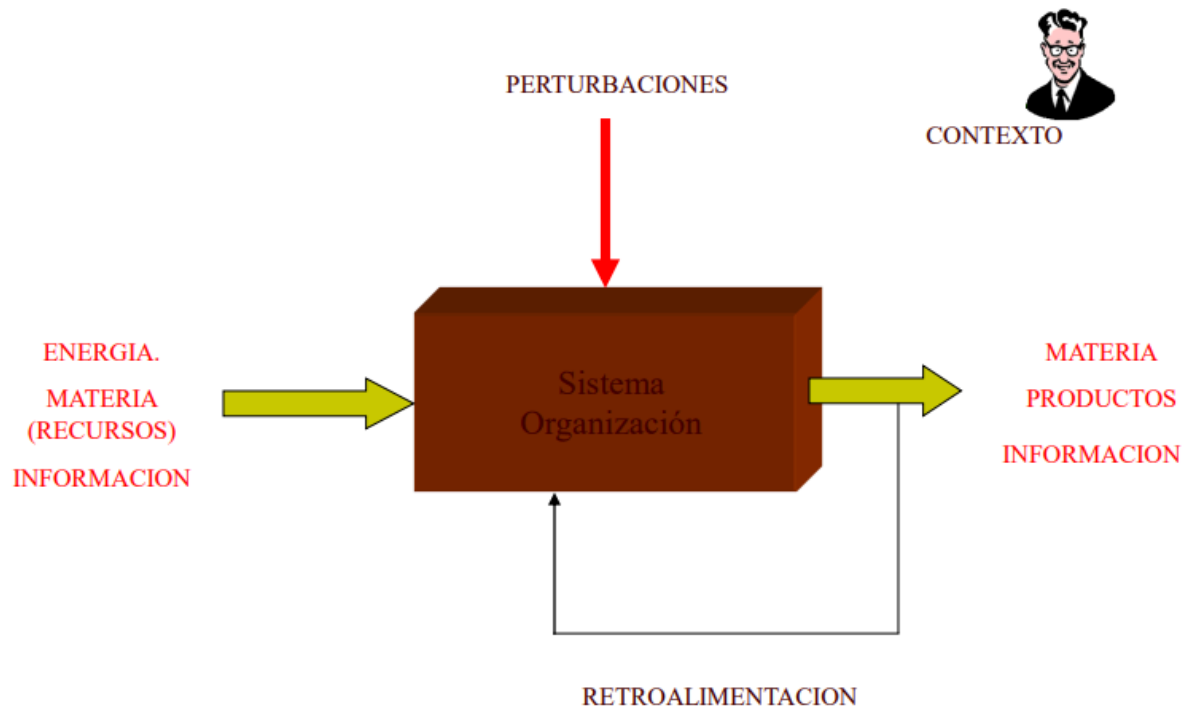


La organización es una unidad social coordinada, consciente, compuesta por dos personas o más, que funciona con relativa constancia a efecto de alcanzar una meta o una serie de metas comunes

Según esta definición, las empresas productoras y de servicios son organizaciones, como también lo son escuelas, hospitales, iglesias, unidades militares, tiendas minoristas, departamentos de policía y los organismos de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales

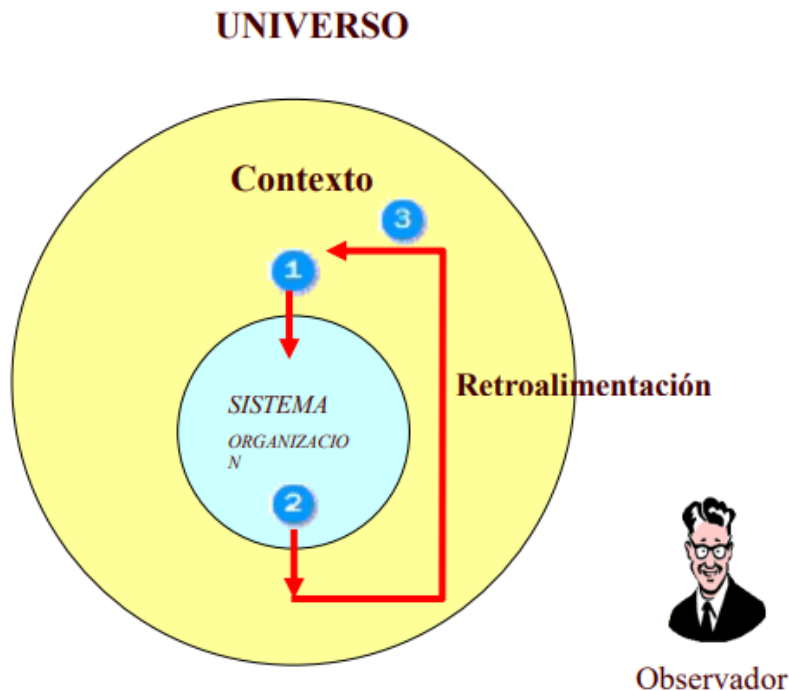
Las organizaciones como sistema

El modelo:



Relación con el contexto

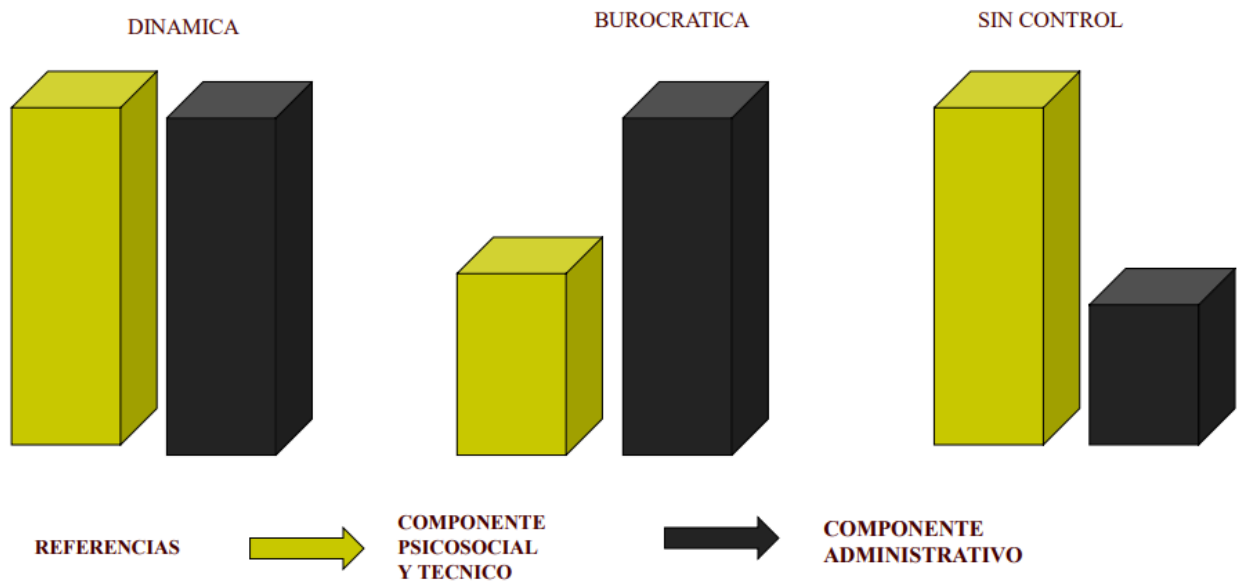
1. Determinadas modificaciones en los atributos del contexto generan un nivel de influencia sobre el sistema
2. Ante esta influencia el sistema adapta su comportamiento, lo que a su vez influye al contexto
3. La influencia del sistema vuelve a modificar los atributos del contexto, lo que determina una nueva influencia en el sistema, etc.



Componentes fundamentales de una organización

- **Componente psicosocial:**
 - Está compuesto por individuos y grupos en interacción
 - Dicho componente está formado por la conducta individual y la motivación, las relaciones, dinámica de grupos y los sistemas de influencia
- **Componente técnico:**
 - Se refiere a los conocimientos necesarios para el desarrollo de tareas, incluyendo las técnicas usadas para la transformación de insumos en productos/servicios
- **Componente administrativo:**
 - Relaciona a la organización con su medio y establece los objetivos, desarrolla planes de integración, estrategia y operación, mediante el diseño de la estructura y el establecimiento de los procesos de control

Tipos de estructuras organizativas



Pilares de una organización

Pilares fundamentales de toda organización con el objetivo de crear organizaciones flexibles con buenas posibilidades de éxito:

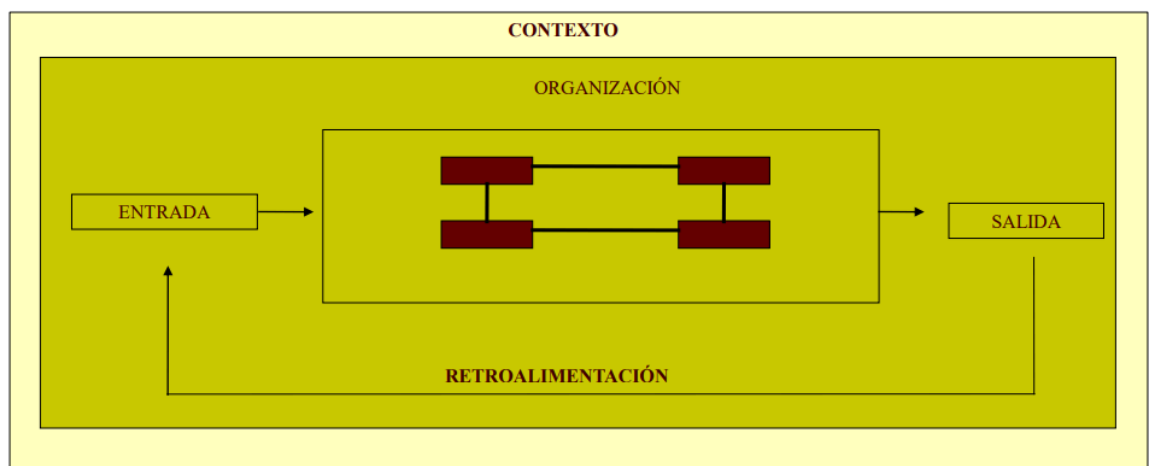


- Estrategia:
 - Podría definirse como la visión que la alta conducción tiene del futuro de su Organización y de su posicionamiento en el mercado, del plan necesario para alcanzar los objetivos planteados y de un patrón integrado de

comportamiento donde no sólo es importante la dirección sino el enfoque elegido para seguirla

- Cultura:
 - Se encuentra en las raíces de toda organización como un generador invisible de energía que posibilita el desarrollo de las estrategias, las estructuras y los sistemas de la empresa
 - En un nivel más complejo, la cultura puede ser pensada como un conjunto de creencias y valores que se manifiestan en los sistemas, los símbolos, y el lenguaje de la organización
 - En síntesis constituye las relaciones (vínculos) intangibles entre las personas de la Organización
- Estructura:
 - Es la suma total de las formas en que está dividido el trabajo en las distintas tareas coordinadas, los mecanismos de control de dichos trabajos y las restricciones que significan las reglas del negocio
 - Todos estos elementos deben estudiarse en conjunto como un todo y optimizarse, con el fin de lograr la armonía interna y la consistencia básica de la organización, con su ambiente

Comportamiento dinámico de las organizaciones



De los cambios y de los ajustes continuos del sistema se derivan dos fenómenos:

- Entropía
 - El concepto de entropía está directamente relacionado con un estado de desorden

- Los sistemas tienden hacia el desorden, si se dejan aislados perderán el dinamismo, convirtiéndose en sistemas inertes
- En la TGS, la entropía se refiere a la cantidad de variedad de un sistema, donde variedad puede interpretarse como la cantidad de incertidumbre que se establece ante una situación de elección de varias alternativas distinguibles
- La incertidumbre disminuye al obtener información
- La cantidad de información es un indicador del nivel de organización, mientras que la entropía es una medida del nivel de desorganización
- La entropía es la propiedad de degeneración de un sistema o la tendencia a la deformación funcional por el transcurso del tiempo y por el desgaste de la reiteración de los procesos
- La entropía es algo así como el comportamiento inverso de la homeostasis
- Los sistemas altamente entrópicos deben tener rigurosos sistemas de control y mecanismos de revisión, reelaboración y cambio permanentes
- Homeostasis:
 - La homeostasis es el concepto opuesto a la entropía
 - Los procesos homeostáticos operan ante variaciones de las condiciones del ambiente o contexto
 - Corresponden a las compensaciones internas al sistema, bloquean o complementan estos cambios con el objetivo de mantener invariante la estructura sistémica, es decir, hacia la conservación de su forma
 - La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al contexto mediante transformaciones funcionales
 - Dicho de otra forma, es el nivel de adaptación o su tendencia a la supervivencia dinámica
 - Los sistemas altamente homeostáticos sufren transformaciones funcionales en igual medida que el contexto sufre transformaciones, ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución

Modelo de organización como sistema abierto

Sistema abierto

Tiene interrelación con el contexto

Es aquel que interactúa con su contexto, ya sea importando o exportando energía por sus propios medios del entorno

Sistema cerrado

La relación con el contexto sólo existe a nivel de restricciones procesales y no a nivel de influencia recíproca. Por ejemplo el cumplimiento de una ley

En la práctica no existen los sistemas cerrados

Los sistemas de permeabilidad casi nula también son llamados cerrados

Permeabilidad

El nivel de permeabilidad de un sistema mide el grado de relación o de intercambio entre dicho sistema y el contexto

Características del modelo de organización como sistema abierto

1. Comportamiento probabilístico y no determinístico
2. Como parte de una sociedad mayor y constituida por partes menores
3. Interdependencia de las partes
4. Homeostasis o estado firme
5. Fronteras o límites
6. Morfogénesis:
 - Básicamente, la morfogénesis consiste en la capacidad del sistema para construir o modificar progresivamente su organización interna (su estructura funcional o su forma) con el objeto de conservar su “viabilidad” –dentro de su entorno próximo– durante el proceso de desarrollo (y/o crecimiento)

Ambiente (contexto)

Se analiza en dos clases:

- Ambiente general (contexto)
- Ambiente de tarea (límite o contexto de interés)

Ambiente general

Se conoce como macro ambiente o ambiente genérico

Incide directa o indirectamente en todas las organizaciones

Está constituido por las siguientes condiciones:

- Tecnológicas
- Legales
- Políticas
- Económicas
- Culturales y sociales
- Ecológicas
- Demográficas

Ambiente de tarea

Ambiente donde se desarrollan las operaciones de la organización

Está constituido por las siguientes condiciones:

- Proveedores de insumo
- Clientes o usuarios
- Competidores
- Entidades reguladoras

Conclusión

Se realizó un análisis moderno del concepto de organización y de su comportamiento como sistema abierto

Se definió a la organización como un sistema sociotécnico con una fuerte dependencia de su relación con el contexto

Se definió el comportamiento dinámico de las organizaciones

Definiciones del libro útiles para el primer teórico de promoción

Sinergia

“Todo sistema es sinérgico en tanto el examen de sus partes en forma aislada no puede explicar o predecir su comportamiento

La sinergia es, en consecuencia, un fenómeno que surge de las interacciones entre las partes o componentes de un sistema (conglomerado)

Este concepto responde al postulado aristotélico que dice que ‘el todo no es igual a la suma de sus partes’

La totalidad es la conservación del todo en la acción recíproca de las partes componentes (teleología)

En términos menos esencialistas, podría señalarse que la sinergia es la propiedad común a todas aquellas cosas que observamos como sistemas”

(página 54 del libro de cátedra)

Equifinalidad

“Se refiere al hecho que un sistema a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un mismo estado final. El fin se refiere a mantener un estado de equilibrio fluyente o convergente a un objetivo.

‘Puede alcanzarse el mismo estado final, la misma meta, partiendo de diferentes condiciones iniciales y siguiendo distintos itinerarios en los procesos organísmicos’ (von Bertalanffy. 1976)

El proceso inverso se denomina multifinalidad, es decir, ‘condiciones iniciales similares pueden llevar a estados finales diferentes’ (Buckley. 1970:98).”

(página 54 del libro de cátedra)

Pensamiento sistémico

“El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano, que se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método científico clásico, que sólo percibe partes de éste sin considerar las relaciones.

...

O'Connor & Mc.Dermott (1998) señalan: ‘el pensamiento sistémico contempla el todo y las partes, así como las conexiones entre las partes, y estudia el todo para poder comprender las partes. Es lo opuesto al reduccionismo, es decir, la idea de que algo es simplemente la suma de las partes. Una serie de partes que no están conectadas no es un sistema, es sencillamente un montón, un conglomerado’.

Podemos decir que el pensamiento sistémico se basa en cuatro conceptos fundamentales:

- La interacción entre los elementos de un sistema
- La globalidad, un sistema está compuesto de elementos donde el conjunto es superior a la suma de las partes (apareciendo las nociones de emergencia y de jerarquía).
- La organización puede ser considerada como el concepto central del pensamiento sistémico. Es a la vez un estado y un proceso que puede ser representado estructuralmente como un organigrama y funcionalmente descrito como un conjunto de reglas restrictivas.
- La complejidad como relación de partes y estados de sus componentes.”

(página 66 del libro de cátedra)

Puntos importantes de cara al primer teórico de promoción

- Clase 1:
 - Qué es TGS
 - Qué es sistema
 - Partes de un sistema (elementos, objetivo, frontera, estructura, organización)
 - Conglomerado vs sistema
 - Pensamiento sistémico
 - Conducta o comportamiento de la sinergia en TGS
 - Complejidad de un sistema
 - Tipos de complejidad
 - Conducta o comportamiento de la equifinalidad en TGS
 - Qué es sistema de información, qué objetivo cumple en una organización
 - Cualidades de la información
 - Dato vs información vs conocimiento vs saber
- Clase 2:
 - Qué significa que una organización es un sistema dinámico
 - Componentes fundamentales de una organización
 - Tipos de estructuras organizativas
 - Pilares de una organización
 - Homeostasis
 - Entropía
 - Sistema abierto vs sistema cerrado
 - Permeabilidad
 - Características del modelo de organización como sistema abierto
 - Ambiente
 - General
 - De tarea

Muy importante

No se toma casi nada de lo que está ahí arriba

Hay que estudiar del libro

Lo principal que se toma son definiciones teóricas relacionadas a TGS:

- ¿Quién fue su creador? 😊
- ¿Qué aportes trajo y cómo se contrasta con el mecanicismo? 💀
- ¿Qué significa que la TGS sea integradora y por qué es importante? 💀
- Definir los componentes de un sistema → Uy que bueno! Eso sí lo sé!!:
 - El objetivo, los componentes, la estructura, la organización y los procesos
 - Nooooooooooooooooooooo!!!! Está mal 😡
 - En realidad son:
 - Procesos
 - Entradas
 - Salidas
 - Contexto
 - Uno más que no me lo acuerdo
 - Vaya uno a saber por qué dicen en las diapositivas otra cosa...
- Diferenciar sistema, contexto y metasistema con ejemplos
- Sinergia 😊 Al fin una bien 👍

Clase 3

El modelo organizacional

Nuestro objetivo es realizar el diseño óptimo de un sistema dentro de un sistema de jerarquía superior, la organización

Para lograr este objetivo es fundamental conocer su funcionamiento como sistema para lograr un adecuado modelo representativo de la misma

Todas las organizaciones deben tener definido en forma clara las misiones y funciones para las cuales fue creada

Misiones y funciones: son las que describen el objetivo que debe alcanzar la organización y cada una de sus componentes y las actividades que debe desarrollar (funciones) para lograrlos

La misión es el “para qué” existe la organización

Las funciones son el “qué hace” en lo cotidiano para lograr ese propósito

Misión

Razón de ser de la de ser de la organización, su propósito fundamental

Características:

- Estable en el tiempo
- Orientación global
- Clara
- Comprensible

Ejemplos:

- Google: 'Organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil'
- Cruz Roja: 'Prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas sus formas'
- Empresa de alimentos: 'Producir alimentos saludables y accesibles'

Funciones

Actividades actividades específicas que permiten cumplir la misión

Características:

- Operativas
- Divididas por áreas
- Adaptables

Ejemplos de funciones por área:

- Producción: fabricar productos de calidad
- Marketing: promocionar y posicionar la marca
- Recursos Humanos: atraer, formar y retener talento
- Informática/TI: gestionar sistemas, seguridad y digitalización

Ejemplo

MISIONES Y FUNCIONES **EJEMPLO: ADUANA**

MISIÓN Y OBJETIVOS

MISIÓN

La Dirección General de Aduanas es la autoridad competente en la aplicación de la legislación que regula el despacho aduanero, así como los sistemas, métodos y procedimientos a que deben sujetarse las aduanas.

Entre otras cosas, la Aduana debe:

Intervenir en el estudio y formulación de los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de regulación y restricción del comercio exterior;

Dar cumplimiento a los acuerdos y convenios que se celebren en materia aduanera;

Realizar el seguimiento y control de la operatoria de comercio exterior de los distintos operadores que actúan en todo el país a través de las distintas Aduanas;

Controlar que el ingreso y egreso de mercaderías, pasajeros y medios de transporte se realice de acuerdo a lo establecido en el Código Aduanero y el MERCOSUR;

Procurar el cumplimiento de los derechos aduaneros y ejercer los mecanismos de control que prevean y eviten la comisión de delitos como el contrabando, tráfico de armas y de narcóticos.

Estructuras organizativas

Un sistema organizativo puede ser definido como el conjunto de los recursos y de las reglas que permiten el funcionamiento de una estructura social cualquiera para el logro de sus objetivos

Estructura jerárquica, se fundamenta en la unidad de mando y en la de una organización basada en la división del trabajo en ámbitos especializados: los niveles de especialización se subdividen en niveles más especializados, así sucesivamente

La organización piramidal o jerárquica dentro de la teoría administrativa está vinculada principalmente a los autores clásicos de la administración:

- Henri Fayol (1841-1925):
 - Fue uno de los principales impulsores de la organización jerárquica
 - En su obra “Administración Industrial y General” (1916) estableció los 14 principios de la administración, entre ellos: unidad de mando, jerarquía, autoridad y disciplina, que son la base de la organización en forma de pirámide
 - Se lo reconoce como el padre de la teoría clásica de la administración
- Max Weber (1864-1920):
 - Desde la sociología, desarrolló el concepto de burocracia racional-legal
 - Propuso estructuras jerárquicas claras, con autoridad formal y reglamentos escritos, que también dan forma a la pirámide organizacional

Conclusión:

- El autor más directamente asociado con la organización piramidal es Henri Fayol, porque su enfoque administrativo planteó explícitamente la estructura jerárquica vertical como modelo de organización
- Weber aportó desde la sociología el marco de la burocracia, que complementa y refuerza el concepto

Visión tradicional - Funcionamiento vertical de las organizaciones

Organización jerárquica - Funcional



Esquema funcional de jerarquía y especialización de las actividades



Organigrama

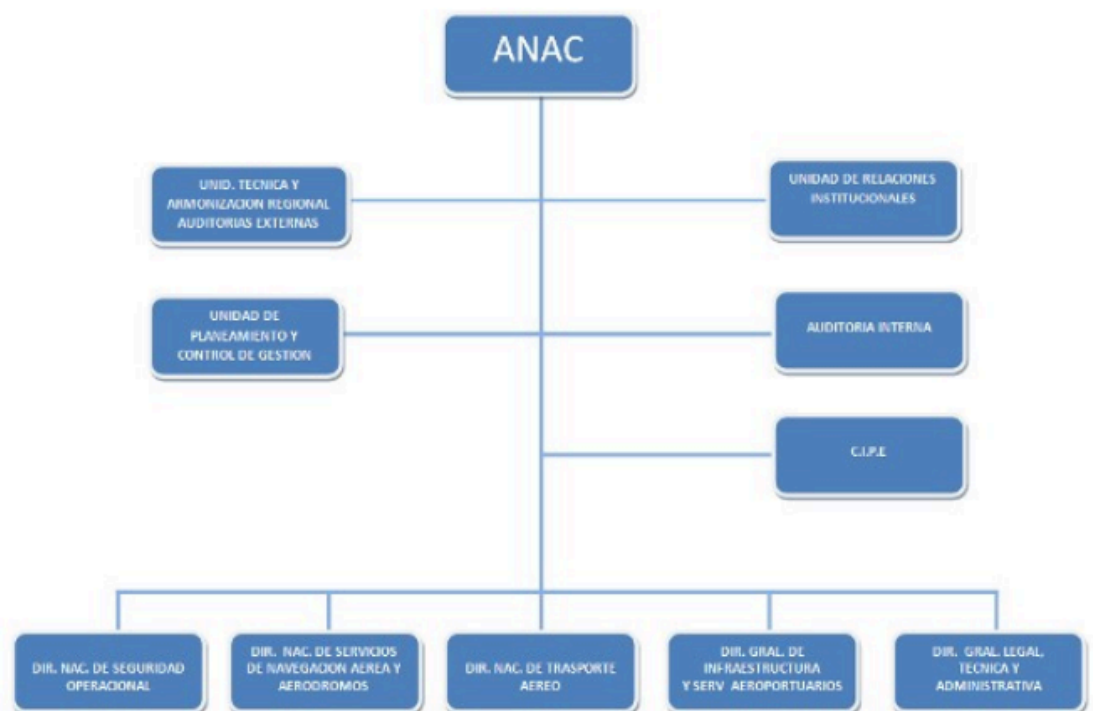
Un organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa de una empresa u organización

Es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener una idea uniforme acerca de una organización

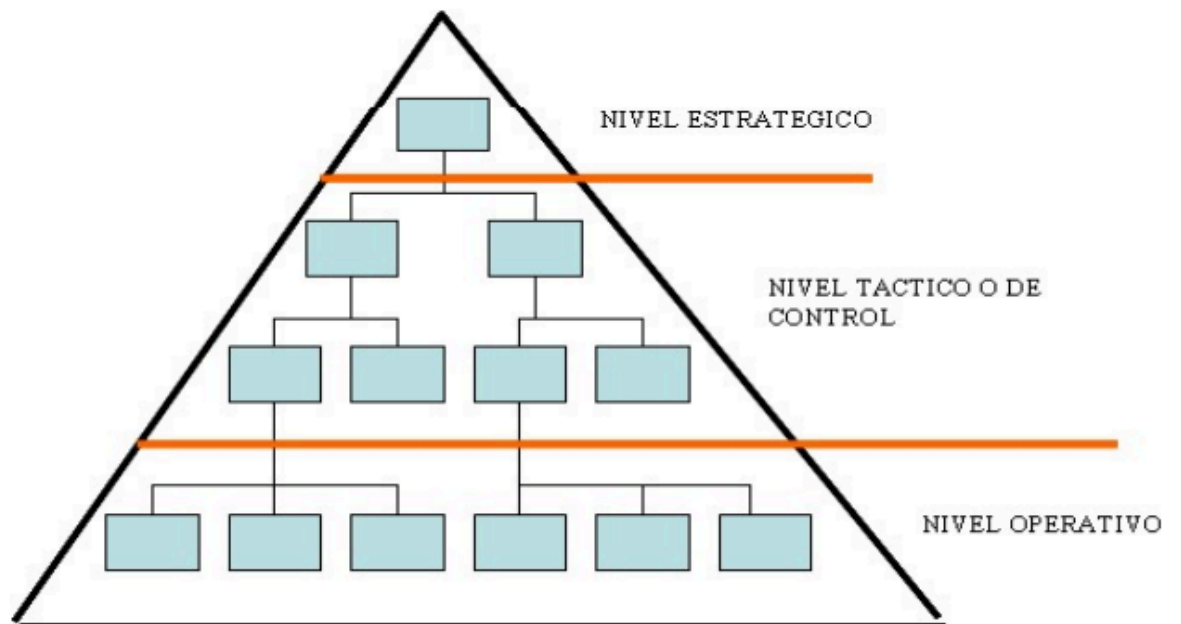
Un organigrama tiene doble finalidad:

- Desempeña un papel informativo, al permitir que los integrantes de la organización y de las personas vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus características generales
- De instrumento para el análisis estructural al poner de relieve, con la eficacia propia de las representaciones gráficas, las particularidades esenciales de la organización representada

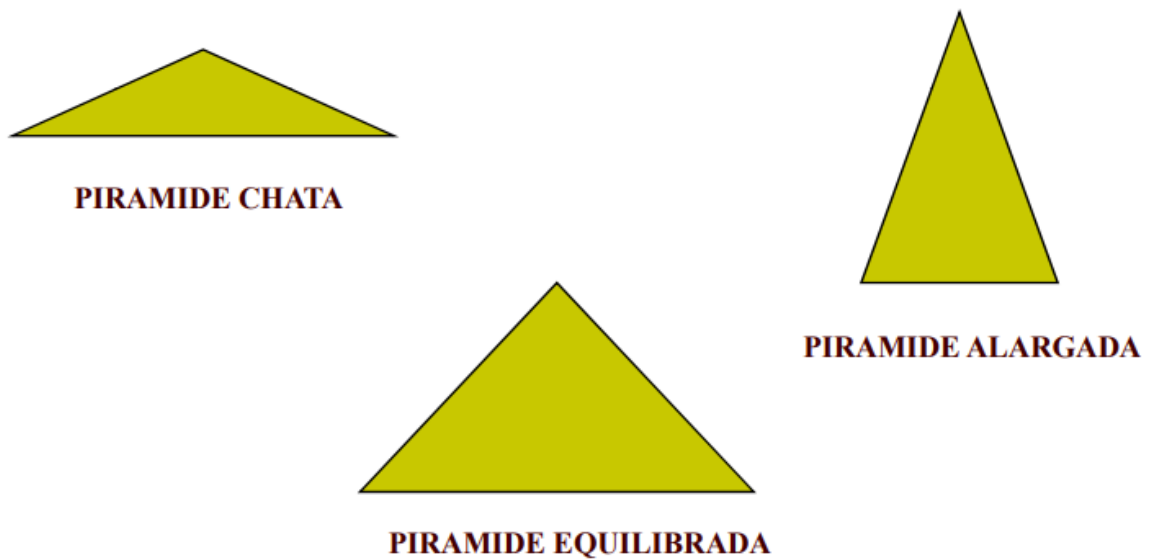
Ejemplo



Estructuras organizativas verticales

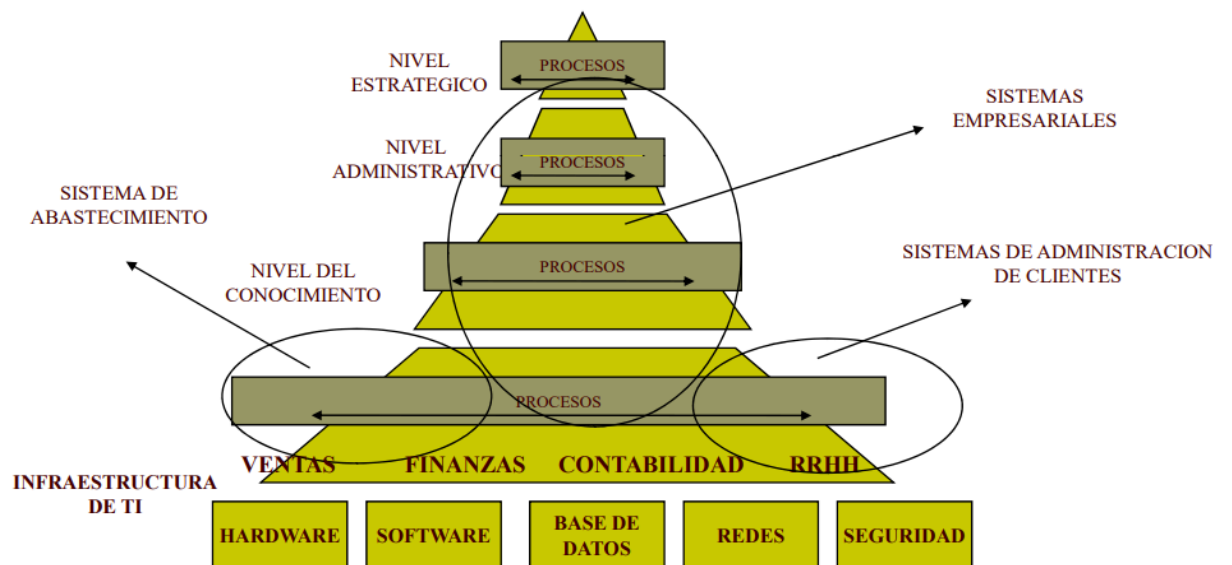


Relación entre el control y la comunicación





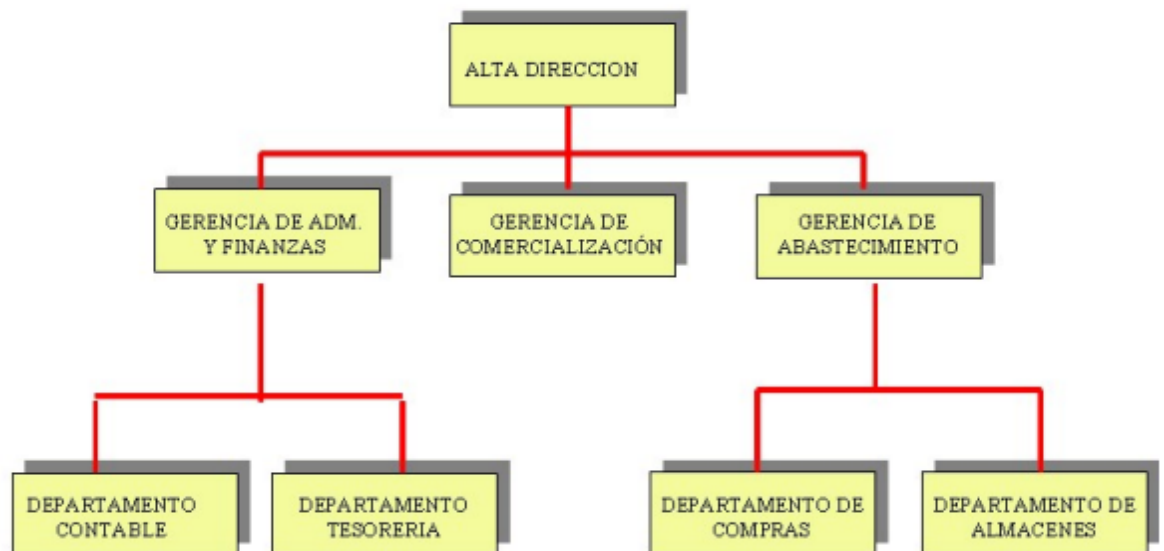
Arquitectura de la información e infraestructura de TI



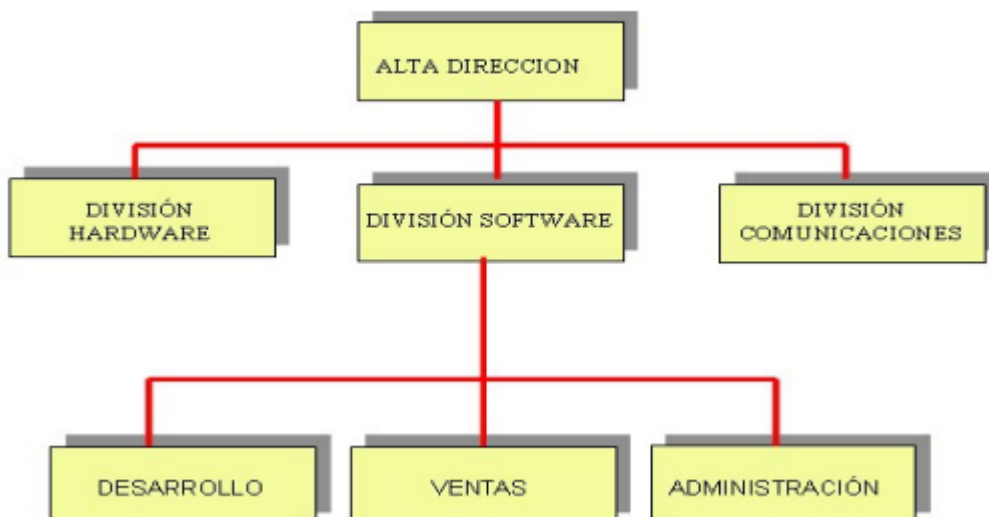
Estructura jerárquica

Organización funcional

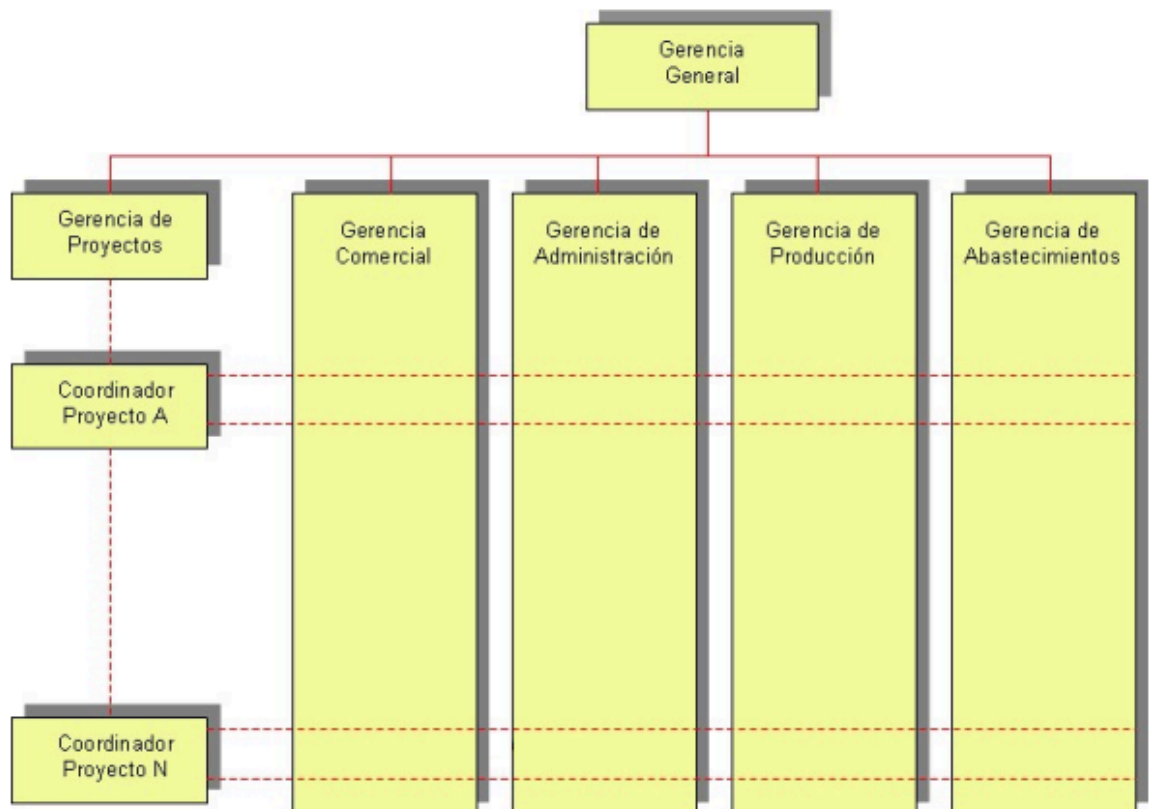
LA ORGANIZACIÓN JERARQUICA FUNCIONAL



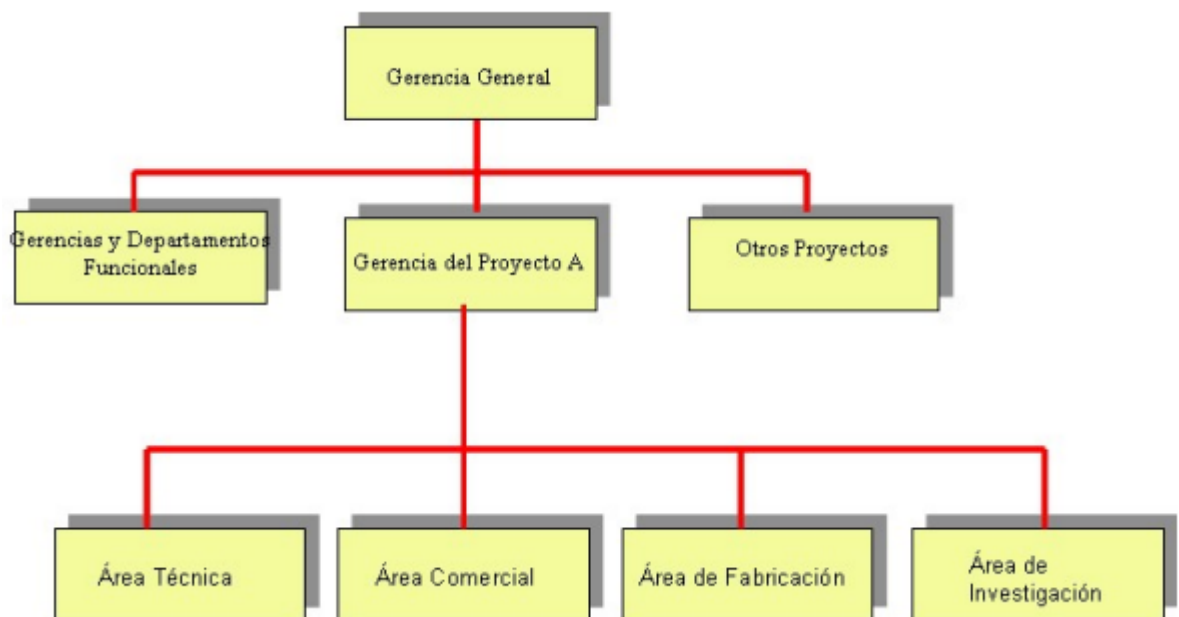
Organización por producto o servicio



Organización matricial



Organización por proyectos



Rol del informático en las organizaciones

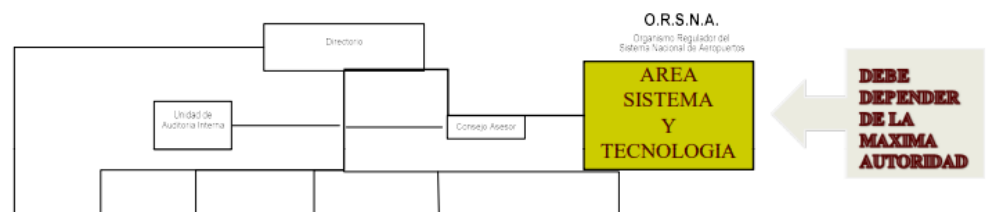
La unidad o función formal de la organización responsable de los servicios de tecnología se denomina, generalmente, departamento de sistemas de información

Este departamento es el responsable de dar mantenimiento al hardware, software, administración de base de datos, seguridad, atención y soporte a usuarios, definición y mantenimiento de la infraestructura de la TI de la empresa

En muchas organizaciones el departamento de sistemas de información o dirige un director de información (CIO)

Los usuarios finales son representantes de departamentos ajenos al grupo de sistemas de información para quienes se desarrollan las aplicaciones

Entonces ... donde debe estar el Area de Sistemas en una organización?



Clase 4

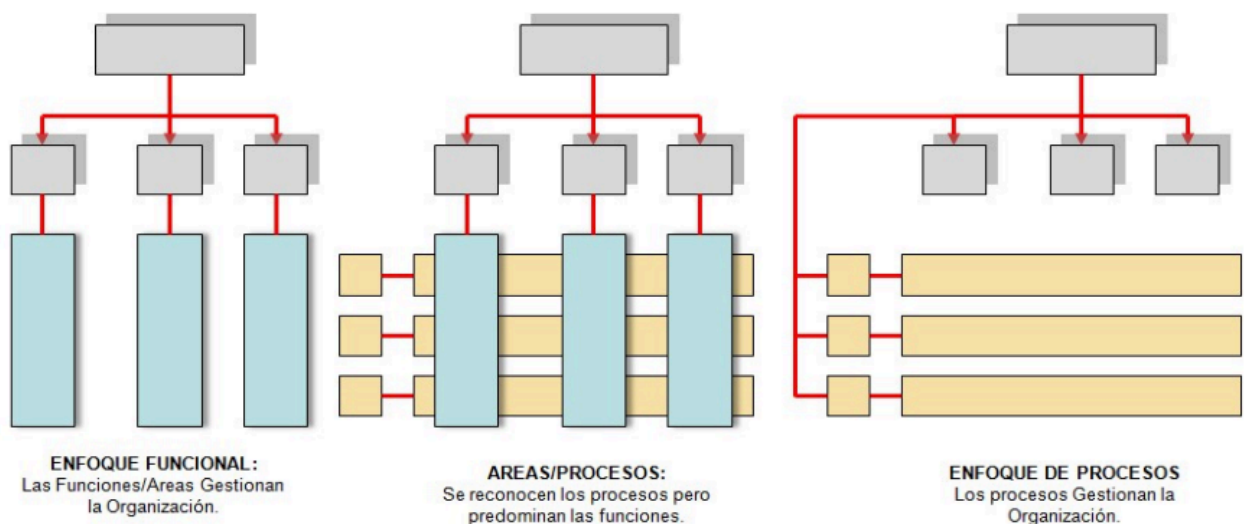
La organización orientada a procesos

Los componentes del sistema organización

Una organización es un sistema compuesto por:

- Su estructura
- La organización representados por las reglas del negocio
- Los procesos que definen los aspectos funcionales para lograr los objetivos

Orientación a procesos



La orientación a procesos permite:

- Organizar el funcionamiento de la empresa teniendo en cuenta las actividades necesarias para cumplir los objetivos de negocio (dar respuesta al mercado, realizar un servicio, etc.)
- Evitar organizarlo por las necesidades de las áreas funcionales que, normalmente, carecen de una visión global de lo que el mercado requiere y son un freno para la adecuación del negocio a las estrategias establecidas

Orientada a funciones	Orientada a procesos
Los roles y las responsabilidades están alineadas por áreas	Los roles y las responsabilidades están alineadas por procesos de negocio
No hay una visibilidad clara del proceso a través de las áreas funcionales	La visibilidad del procesos de negocio se tiene de principio a fin
El control de costos se realiza por centros de costes alineados a áreas funcionales	El control de costos se alinea por pasos de los procesos, se facilita una gestión ABM (Activity Based Monitoring)
Se pierde el valor del proceso al dar más peso a la búsqueda de las áreas funcionales	Se centra en la eficacia, sin perder eficiencia, facilitando la generación de valor a los clientes

Mapa y diagrama de procesos

Un mapa de procesos es una representación gráfica de la organización en términos términos del funcionamiento de esa organización

El mapa de procesos global de la empresa es el que permite describir cómo se articula el funcionamiento de la empresa para dar respuesta a sus objetivos de negocio

El Diagrama de cada proceso es el que describe el funcionamiento detallado de las actividades, eventos, secuencias y resultados del mismo

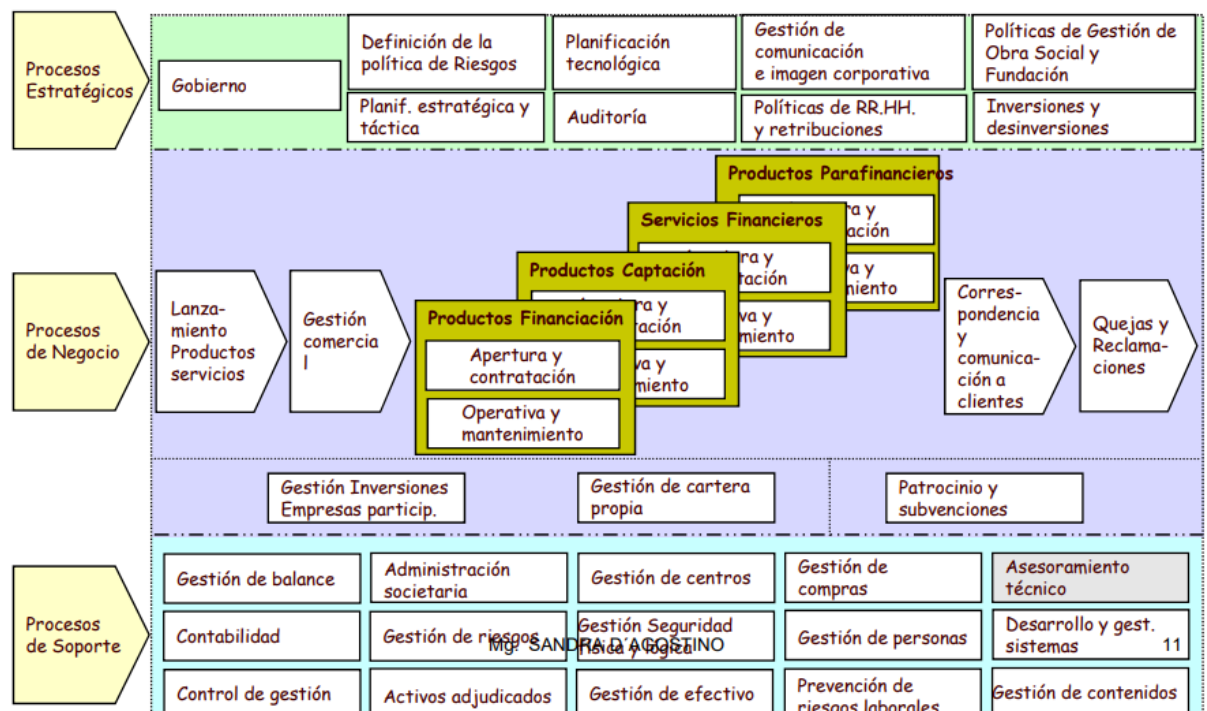
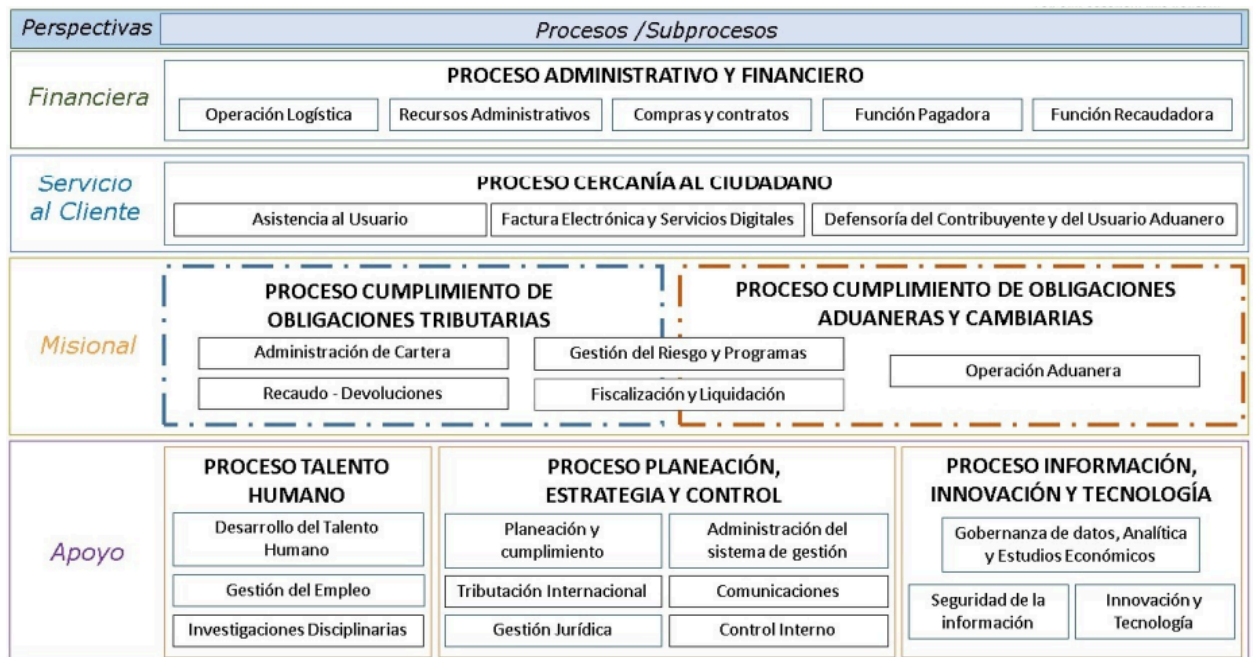


Diagrama de procesos

Los elementos básicos de un diagrama de proceso son:

- Flujos de entrada y salida (Eventos, Resultados)
- Actividades
- Secuencias
- Puntos de decisión

[illegible]

Las responsabilidades pueden darse en diversas fases del ciclo de vida de un proceso

Es importante mantenerlas definidas de forma independiente del proceso para agilizar los cambios en el mismo cuando las reglas cambian

Es la colección de políticas y restricciones de funcionamiento de una organización

Ejemplos

1. Un contribuyente que factura más de \$ 5.200.000 anuales es Categoría C en IB
2. Una aeronave puede volar si está habilitada por la ANAC
3. Un alumno con dos finales aprobados por año es alumno regular
4. Por pago al contado se hace un 10% de descuento

Alcance de las reglas de negocio

Elementos atómicos, que se definen de manera clara y delimitada y en su conjunto componen el marco estructural, la política estratégica y operativa de una organización

Categorización de las reglas de negocio

1. Reglas textuales, definiciones meramente declarativas
2. Reglas mecánicas, a disposición de los motores para ser ejecutadas

Tipos de reglas

Explícita

Implícita

Atributos para definir las reglas de negocio

- Nombre: se debe elegir un nombre que represente adecuadamente la regla
- Familia de reglas: se definen familias para agrupar las reglas por funciones. Por ejemplo las reglas de comercialización, las de recursos humanos, las de producción, etc.
- Proceso: este campo permite identificar un proceso o todos los procesos en la cual se aplica la regla de negocio definida
- Servicio: identifica el servicio en la cual es utilizada esta regla. Pueden ser varios servicios que utilizan esta misma regla
- Descripción: información de la descripción de la regla. Esto con el fin de que al leer la descripción se pueda entender la función de la regla
- Categoría de la regla: agrupa las reglas de negocios por categorías
- Naturaleza:

- Textual (interpretativo)
- Mecánica (asignación, cálculo, inferencia)

BRMS

Un sistema de gestión de reglas de negocio (BRMS) es una solución de software que se utiliza para definir, desplegar, ejecutar, supervisar y gestionar las reglas de negocio y la lógica de decisión

Con un BRMS, las reglas de negocio y la toma de decisiones se automatizan a través de los procesos de negocio de una organización

Un BRMS puede distinguir las relaciones entre diversas reglas de negocio y asociar las reglas con soluciones tecnológicas que realizan las funciones requeridas

Ejemplo: JBoss Enterprise, BRMS de RED HAT

Indicadores clave

Los procesos tienen, al menos, cuatro dimensiones por las cuales pueden ser medidos:

- Costo
- Calidad
- Tiempo
- Satisfacción del cliente

La definición de un proceso incluye el establecimiento de los indicadores en cada una de esas dimensiones por las cuales el proceso será medido y controlado

Ciertos indicadores pueden ser clave para medir el buen desempeño del proceso y, en la medida que sea posible, se irán determinando objetivos para estos indicadores de forma que se pueda comprobar el cumplimiento de los mismos durante la simulación o ejecución

Tipo de procesos

- Procesos de corta duración:
 - Procesos que se ejecutan sin interrupción desde su inicio hasta la entrega de resultados esperados en su finalización

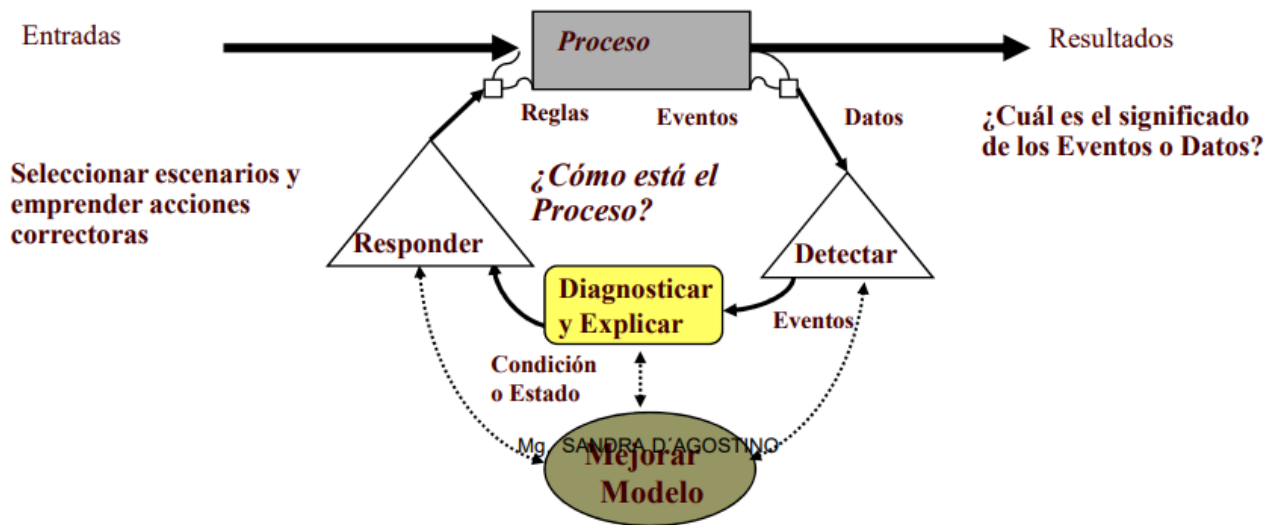
- Procesos de larga duración:
 - Procesos que pueden sufrir interrupciones durante su ejecución por necesidad de que ocurra un evento intermedio para su continuación
 - Este evento intermedio puede ser una respuesta a un mensaje enviado por el propio proceso, una fecha determinada, una firma de un cliente, una finalización de una tarea humana, etc.
- Procesos de extremo a extremo:
 - Procesos que van de extremo a extremo en toda la cadena de valor, abarcando incluso entidades participantes diferentes
 - Pueden ser, a su vez, de corta o larga duración

Ciclo de vida de la gestión de procesos



- Define: decidir su cometido, describir de forma gráfica el funcionamiento del proceso y evaluar el funcionamiento del modelo para optimizar antes de implantar
- Measure: obtener información de los indicadores que se hayan definido durante la ejecución
- Analysis: analizar a partir de la información obtenida de los indicadores, el comportamiento del proceso en relación a sus objetivos o de la situación del entorno
- Improve: mejorar los procesos teniendo en cuenta sus rendimientos reales
- Control: controlar la ejecución del proceso interviniendo en el caso de que sea necesario para asegurar su eficacia y eficiencia

Ciclo DMAIC: mejora continua



Clase 5

La Organización orientada a procesos

Una Organización es un sistema compuesto por su estructura, las reglas de negocio y los procesos que definen los aspectos funcionales para lograr los objetivos

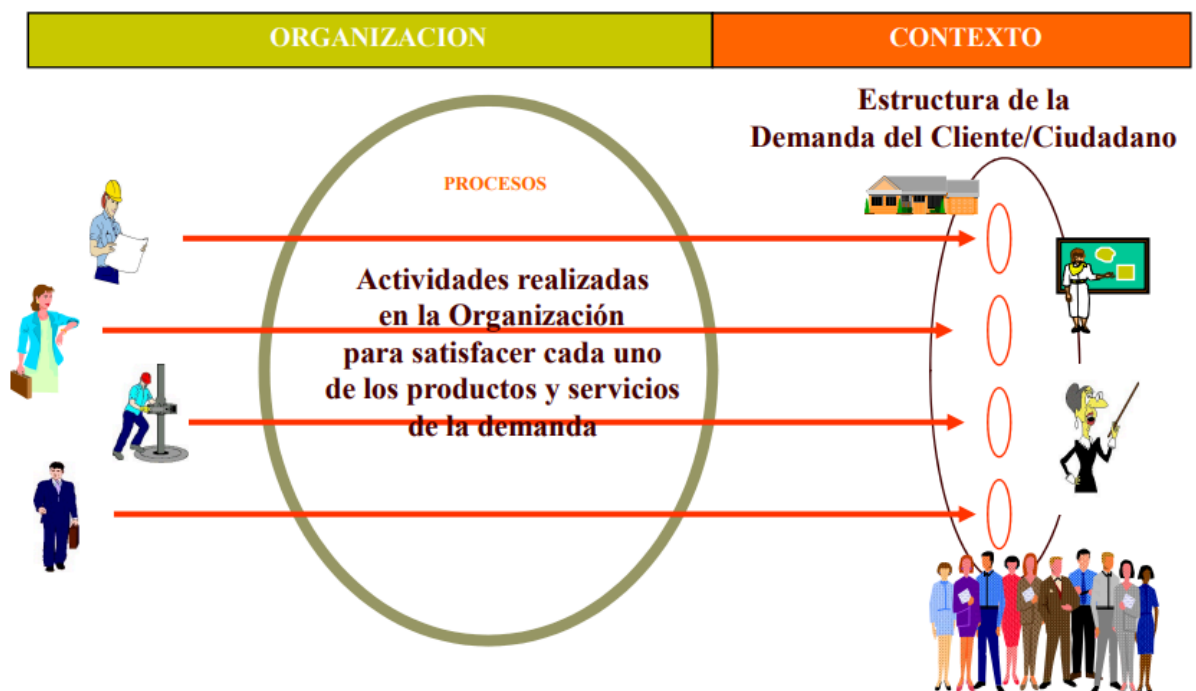
Una organización orientada a procesos se centra en cómo se realizan las actividades y no únicamente en las funciones o departamentos

Según Davenport (1993), los procesos constituyen una secuencia estructurada de actividades diseñada para producir un resultado con valor para el cliente

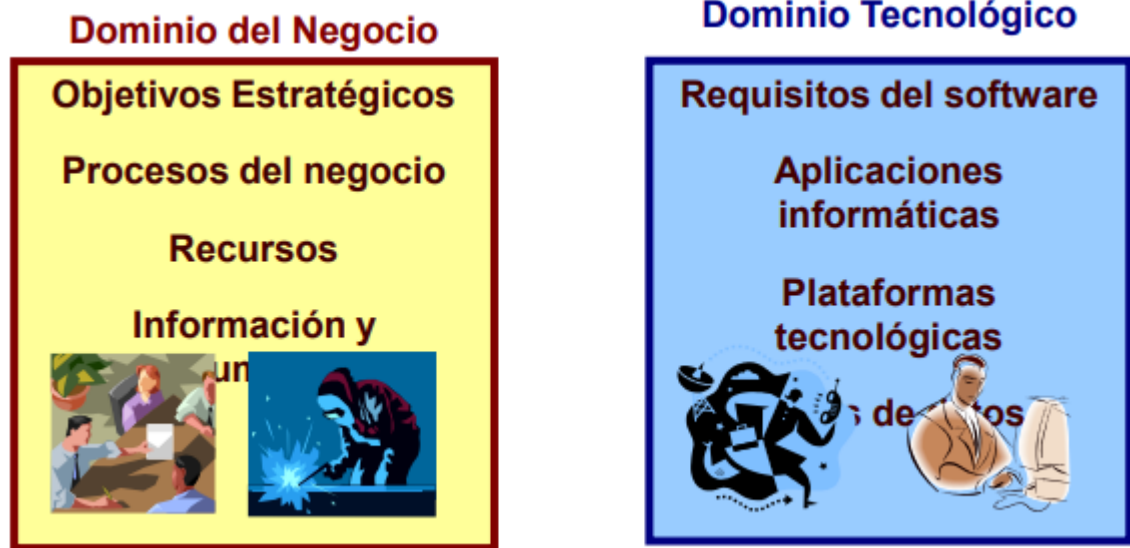
Michael Porter (1985) introduce el concepto de 'cadena de valor', donde cada proceso agrega valor al producto o servicio final

Este enfoque busca la eficiencia transversal, rompiendo los silos jerárquicos tradicionales. La estructura piramidal de 'comando y control' es reemplazada por flujos horizontales de valor

Ejemplo actual: empresas como Toyota aplican el enfoque Lean Process, mientras que Amazon optimiza su logística mediante procesos digitales basados en análisis de datos y automatización



Un problema que frecuentemente se genera. Problemática actual sobre la falta de conexión efectiva entre el dominio del negocio y el tecnológico



Los procesos de desarrollo de software no suelen estar ligados directamente a aspectos del negocio

MDA (Model Driven Architecture)

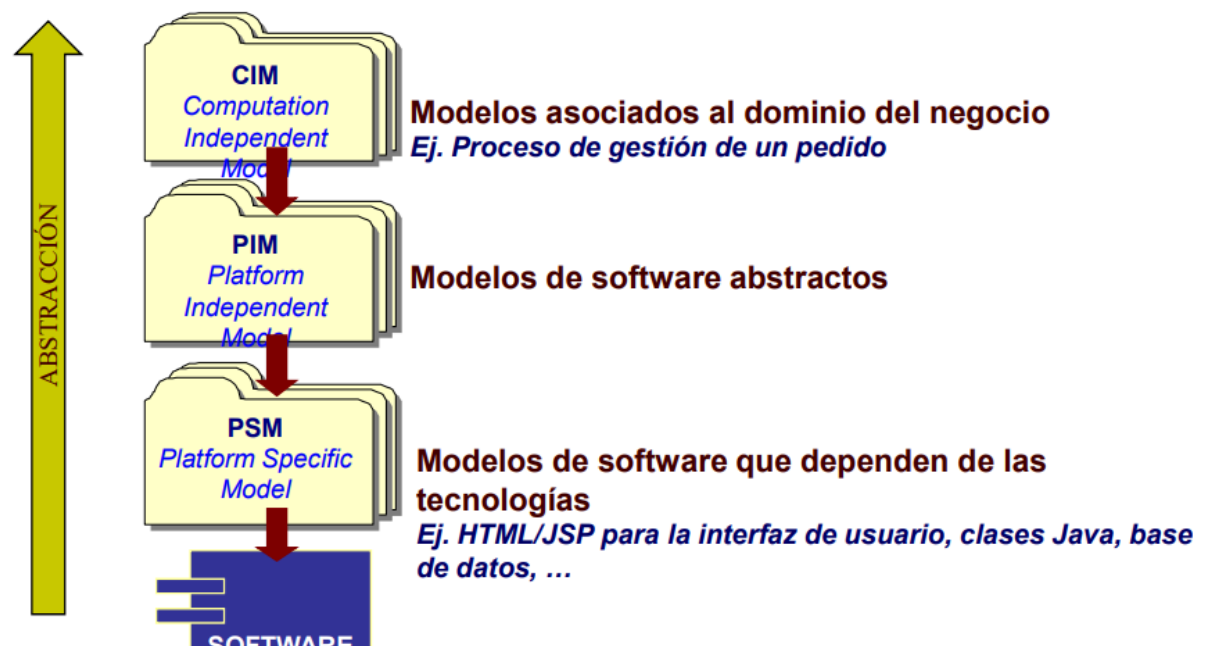
Una técnica para resolver el problema

¿Qué técnicas pueden ser empleadas en la definición del método planteado?

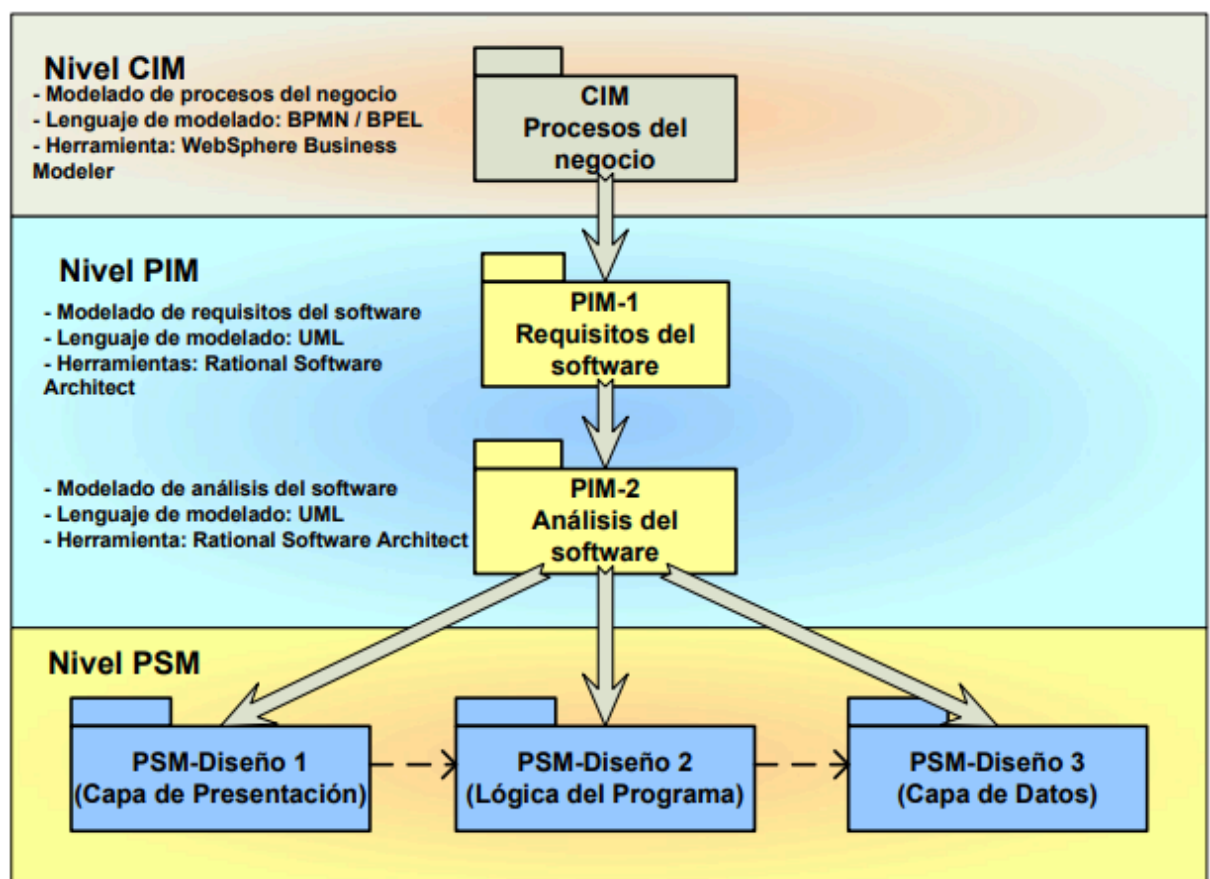
Utilizando una técnica con tres niveles de abstracción, permite mejorar los procesos de desarrollo de software, iniciándolos desde una perspectiva del negocio

- + Nivel de Abstracción
- + Nivel de Reutilización
- + Interoperabilidad

Modelos que lo componen



Herramientas que se utilizan en cada modelo formal



Procesos

Según Davenport (1993), los procesos constituyen una secuencia estructurada de actividades diseñada para producir un resultado con valor para el cliente

Supone un énfasis especial en cómo se hace el trabajo dentro de la organización, contrastando con el énfasis en el qué del enfoque hacia el producto

Subproceso

Un subproceso es parte de un proceso de mayor nivel que tiene su propia meta, propietario, entradas y salidas

Las actividades son partes de los procesos de negocio que no incluyen ninguna toma de decisión ni vale la pena descomponer (aunque ello sea posible). Por ejemplo, “Responder el teléfono”, “Hacer una factura”

El modelado de negocios es usado para capturar, documentar y rediseñar procesos de negocio

Esto facilita el acercamiento y el acuerdo con los clientes, mejora la motivación de los empleados y existe una mayor facilidad para responder a cambios en el contexto

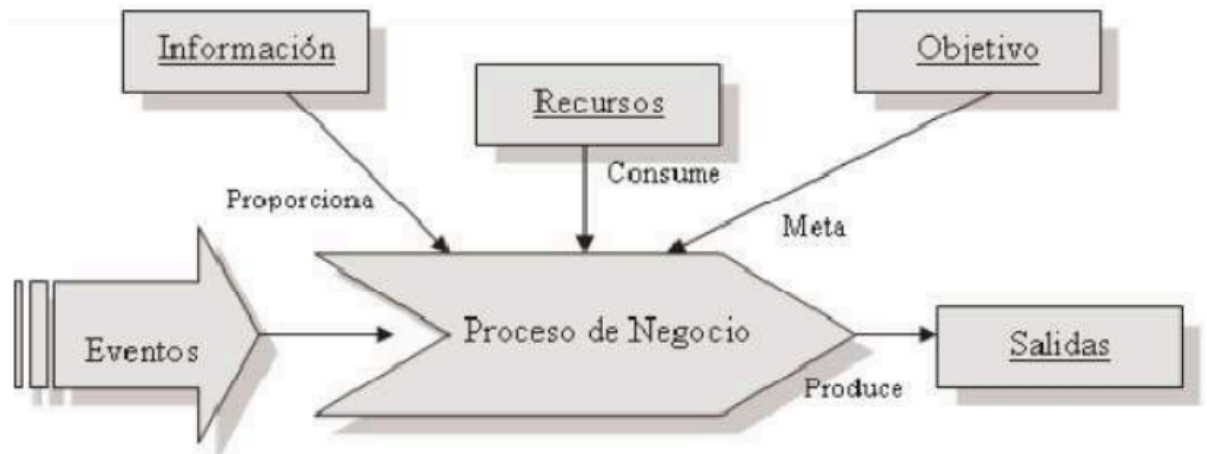
Para aplicar los procesos se deben tener claras las tareas, una estructura jerárquica y una tendencia a la interacción y comunicación vertical

Procesos de negocio

Un proceso de negocio es una colección de actividades que, tomando una o varias clases de entradas, crean una salida que tiene valor para un cliente. (Hammer y Champy, 1993)

Los procesos de negocio representan el flujo de trabajo y de información a través del negocio. (BOMSIG, 1995)

Ejemplo: en un ERP como SAP, los procesos de compras, ventas y logística se modelan e integran siguiendo principios de BPM y control de calidad



BPM (Business Process Management)

El Business Process Management (BPM) es una disciplina orientada a la gestión sistemática de los procesos de negocio para mejorar la eficiencia, calidad y agilidad organizacional

Dumas et al. (2018) describen el ciclo de vida del BPM en cinco fases:

- Modelar
- Implementar
- Ejecutar
- Monitorear
- Optimizar

Como su nombre sugiere, BPM se enfoca en la administración de los procesos del negocio

A través del modelado de las actividades y procesos puede lograrse un mejor entendimiento del negocio y muchas veces esto presenta la oportunidad de mejorarlos

iBPM (Intelligent Business Process Management)

El enfoque BPM se ha visto ampliado con la aparición del iBPM (Intelligent Business Process Management), que incorpora tecnologías como inteligencia artificial, analítica avanzada y RPA (Robotic Process Automation)

Según Gartner (2024), iBPM permite la toma de decisiones en tiempo real, la predicción de cuellos de botella y la mejora autónoma de los flujos de trabajo

Ejemplo: BBVA y Santander aplican iBPM para automatizar la evaluación crediticia y la atención al cliente mediante bots inteligentes

BPMN (Business Process Modeling Notation)

BPMN es una notación para el modelado de procesos de negocio y procesos de servicios web con las siguientes características:

- Provee una notación entendible para la propia gente del negocio
- Es un estándar desarrollado por la BPMI con un sólido fundamento matemático
- Define la notación semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio (BPD)
- Crea un puente estandarizado entre el diseño de procesos de negocio y su implementación. Define un mapeo de BPMN a BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services)
- Mejora las capacidades de las notaciones tradicionales de procesos de negocio para modelar procesos de B2B (business to business) y B2C (business to consumer)

BPD (Business Process Diagram)

Un BPD es un diagrama en la Notación BPMN

En un BPD podemos encontrar cuatro categorías de elementos:

1. Objetos de Flujo:
 - Los objetos de flujo son un pequeño conjunto de símbolos que constituyen los elementos centrales de los BPD
 - Existen tres tipos:
 - i. Activity
 - ii. Event
 - iii. Gateway
2. Objetos de Conexión:
 - Los objetos de flujo se conectan mediante los objetos de conexión para crear el esqueleto del diagrama
 - Existen tres tipos:
 - i. Sequence Flow
 - ii. Message Flow

iii. Association

3. Swimlanes:

- Permiten particionar y organizar actividades para ilustrar diferentes capacidades o responsabilidades
- Existen dos tipos:
 - i. Pool
 - ii. Lane

4. Artefactos:

- Proveen la capacidad de mostrar información adicional acerca de los procesos extendiendola notación básica según el contexto
- Existen tres tipos:
 - i. Data Object
 - ii. Group
 - iii. Annotation

Elementos básicos del BPD

Objetos de flujo

Event Un evento es algo que “ocurre” durante el transcurso de un proceso de negocio. Este evento afecta al flujo del proceso y normalmente tiene una causa (trigger) o un impacto (resultado). Los eventos son círculos que contienen internamente marcas de diferentes triggers o results. Hay tres tipos de eventos: Inicio Intermedio y final.	
Activity Una actividad es un término genérico para un trabajo que realiza la empresa. Una actividad puede ser atómica o compuesta. Existen dos tipos de actividades: Tareas y Subprocesos.	
Gateway Las puertas se utilizan para controlar la divergencia y convergencia de flujos de secuencia. Por tanto determinan las tradicionales decisiones, bifurcaciones, combinaciones, y uniones de caminos. Las marcas internas indican el tipo de comportamiento.	

Objetos conexión

El Flujo de Secuencia se utiliza para mostrar el orden en que las actividades se ejecutan. Solamente tienen una fuente y un destino que pueden ser eventos, actividades o puertas.



El Flujo de Mensaje se utiliza para mostrar el flujo de mensajes entre dos procesos participantes (entidades o roles de negocio). En BPMN estos procesos que intercambian mensajes son dos pools.



Asociación Se utiliza para asociar información, texto y otros artefactos con los objetos de flujo. Se utilizan también para mostrar las entradas y salidas de actividades.



Swimlanes

Las calles o swimlanes son un mecanismo que nos va a permitir clasificar las actividades de manera visual para ilustrar las distintas categorías o responsabilidades

“Para indicar los participantes en el proceso”

**Carril:
(Pool)**

Nombre

**Carriles:
(Lane)**

Nombre

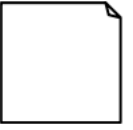
Nombre

Nombre

Artefacts

Data Objetc

Los objetos de dato nos permiten mostrar los datos que son producidos o requeridos por las actividades y se conectan a las actividades mediante asociaciones.



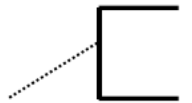
Group

Un grupo permite agrupar distintos elementos en el diagrama sin ninguna semántica en especial.



Anotation

Las anotaciones se utilizan para proporcionar información adicional a los lectores del diagrama.

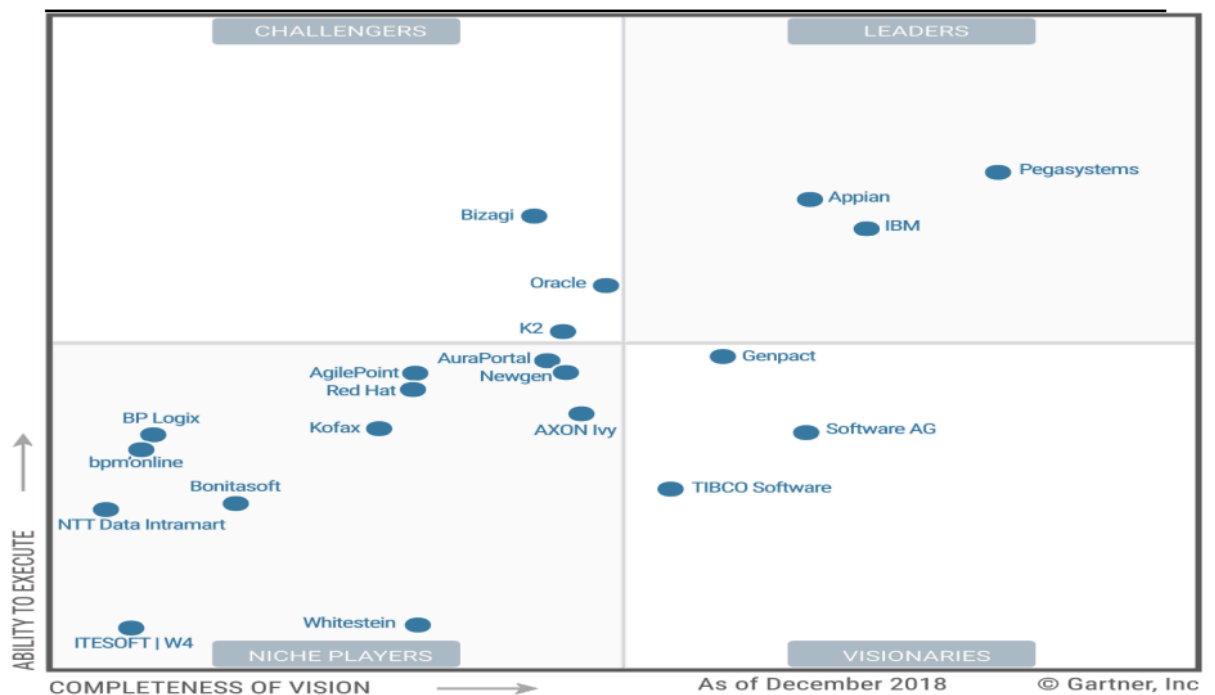


Herramientas de BPMN

Desde la aparición de BPMN, y mucho más desde la absorción de BPMI por parte de la OMG, la notación BPMN ha tenido un éxito notable y como consecuencia de este éxito han ido apareciendo gran cantidad de herramientas que dan soporte a esta especificación. Las que según la propia OMG implementan la especificación son las siguientes:

- Appian Enterprise 5 Business Process Management Suite
- aXway: Process Manager
- BizAgi
- BOC Information Systems: ADONIS
- Borland R Together R Products: Together Architect R 2006 and Together Designer R
- Casewise: Corporate Modeler
- Cordys: Studio
- Fuego: Fuego 5 (BEA)
- Elixer Intelligent Software: eliXir BPMN-MDA framework
- Fujitsu: Interstage Business Process Manager 7.1
- Graham Technology: GT-X
- Global 360: Business Optimization Server - Process Sketchpad
- IDS-Scheer: Aris
- Corel: iGrafx
- ILOG: JViews
- Intalio: n Designer

- Intellior AG: AENEIS
- ITpearls: Process Modeler for Visio
- Kaisha-Tec: ActiveModeler
- Lanner: Witness
- Lombardi Software: TeamWorks
- M1 Global: BPI Studio
- Mega International: Mega Suite
- No Magic: MagicDraw UML 10.0
- Orbus Software: iServer
- Pegasystems: BPMSuite
- Seagull Software: LegaSuite BPM
- Software AG: Enterprise Business Process Manager
- Popkin: System Architect
- Proforma: ProVision
- Santeon: XIP BPM Platform
- Select Business Solutions: Select Component Factory
- Skelta: Skelta BPM.NET 2006
- Sparx Systems: Enterprise Architect 6.1
- Sun Microsystems: Studio Enterprise Edition
- Sybase: PowerDesigner R 12
- Troux: Metis 4.6 Enterprise Architecture Suite



Beneficios del uso de BPM

El enfoque basado en procesos favorece la agilidad, la trazabilidad y la mejora continua

BPM y su evolución hacia iBPM son pilares de la transformación digital, ya que permiten integrar la automatización inteligente con la estrategia organizacional

Además, los procesos gestionados con BPM contribuyen a los objetivos de sostenibilidad y gobierno corporativo (ESG) al optimizar recursos y reducir errores operativos

1. Eliminar tareas duplicadas y automatizarlas
2. Incrementar la eficiencia: minimizando los errores en los procesos, reduciendo el tiempo de espera, reduciendo intervenciones humanas y evitando rehacer trabajo
3. Asegurar que las reglas de negocio sean cumplidas
4. Garantizar un nivel de servicio (SLA) mediante el manejo de excepciones, el seguimiento de estados, escalamiento de incidentes, consistencia y trazabilidad en los procesos, etc.
5. Ofrecer la posibilidad de modificar la forma de trabajo reduciendo el impacto que conlleva, mejorando continuamente

Conclusiones

BPMN es capaz de expresar más patrones que los diagramas de actividad, es decir, es más expresivo

BPMN es gráficamente más rico, con menos símbolos fundamentales, pero con más variaciones de estos, lo que facilita su comprensión por parte de gente no experta

BPMN tiene el apoyo de la WfMC, una de las organizaciones más importantes en el campo del workflow que además de miembro de la propia OMG ha modificado una de sus especificaciones XPD (que posteriormente es descrita en esta memoria) para dar cobertura total a BPMN

BPMN puede transformarse directamente en BPEL, un lenguaje de orquestación de servicios web que se está consolidando como un estándar

Clase 6

Relación entre la organización y el sistema informativo



3

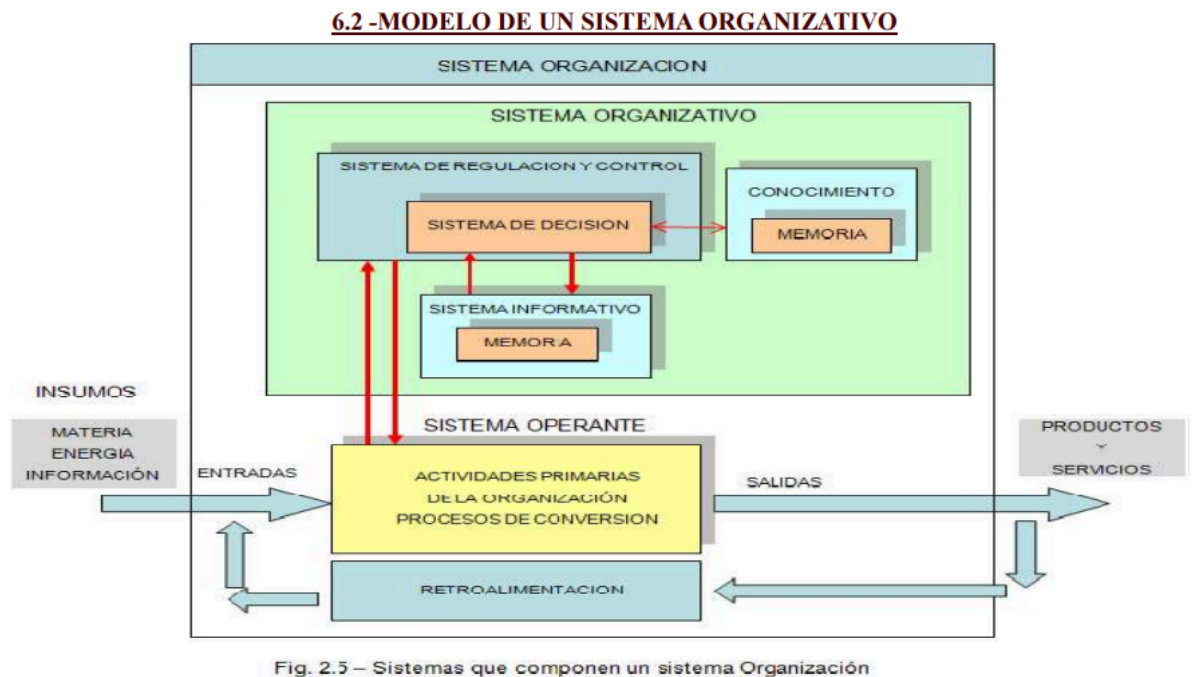
Los gerentes actuales deben saber como ordenar y coordinar las diversas tecnologías y los sistemas de aplicaciones de negocios para satisfacer las necesidades de información de cada nivel de la organización y las necesidades de la organización como un todo



5

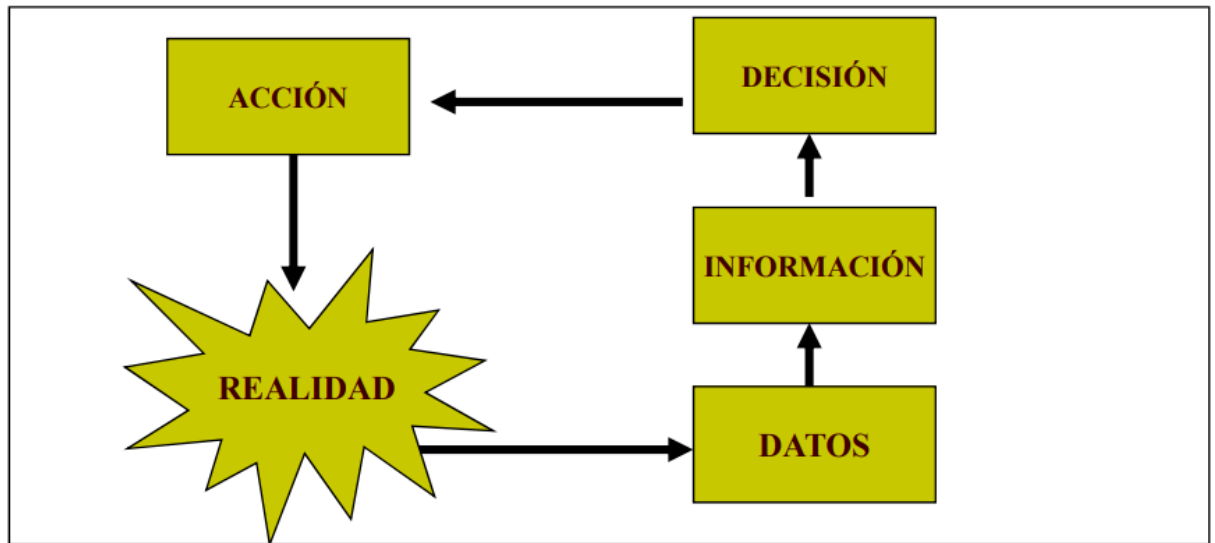
(Sube la información y bajan las decisiones, no es que hay más o menos cantidad, sino que indica flujo o dirección)

Modelo de un sistema organizativo



(Sube la información y bajan las decisiones, no es que hay más o menos cantidad, sino que indica flujo o dirección)

El sistema de decisión



Decisiones estructuradas y no estructuradas

Alcance	Niveles	Tipo de planeación	Objeto
Largo plazo	Máximo	Estratégica	Elaboración del mapa ambiental para evaluación. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Incertidumbre
Mediano plazo	Intermedio	Táctica	Conversión e interpretación de estrategias en planes concretos en el nivel departamental
Corto plazo	Operacional	Operacional	Subdivisión de planes tácticos de cada departamento en planes operacionales para cada tarea

Estructuradas

Decisiones repetitivas y solucionan hechos con los cuales la organización está familiarizada y tiene experiencia

Frecuente en el nivel más bajo de la pirámide

Metodologías

Árbol de decisión

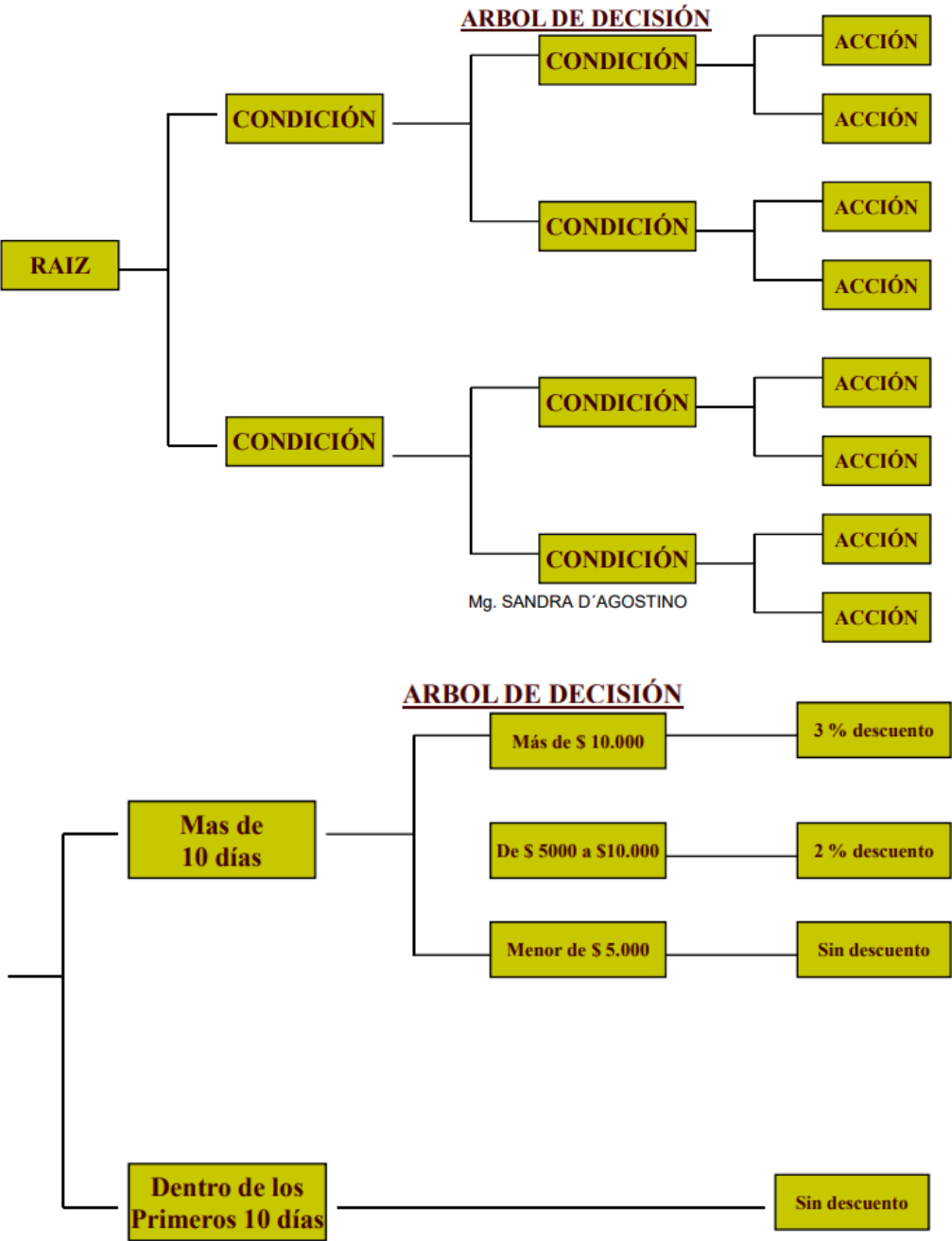


Tabla de decisión

CONDICIÓN	REGLAS DE DECISIÓN
ESTABLECER CONDICIONES	ENTRADA CONDICIÓN
ESTABLECER ACCIONES	ENTRADA ACCIONES

CONDICIONES	REGLAS DE DECISIÓN					
DENTRO DE LOS PRIMEROS DÍAS	S	S	S	N	N	N
MAS DE \$ 10.000	S	N	N	S	N	N
DE \$ 5.000 A \$ 10.000	N	S	N	N	S	N
MENOR DE \$ 5.000	N	N	S	N	N	S
APLICAR UN 3 % DE DESCUENTO	X					
APLICAR UN 2 % DE DESCUENTO		X				
SIN DESCUENTO			X	X	X	X

Pseudocódigo

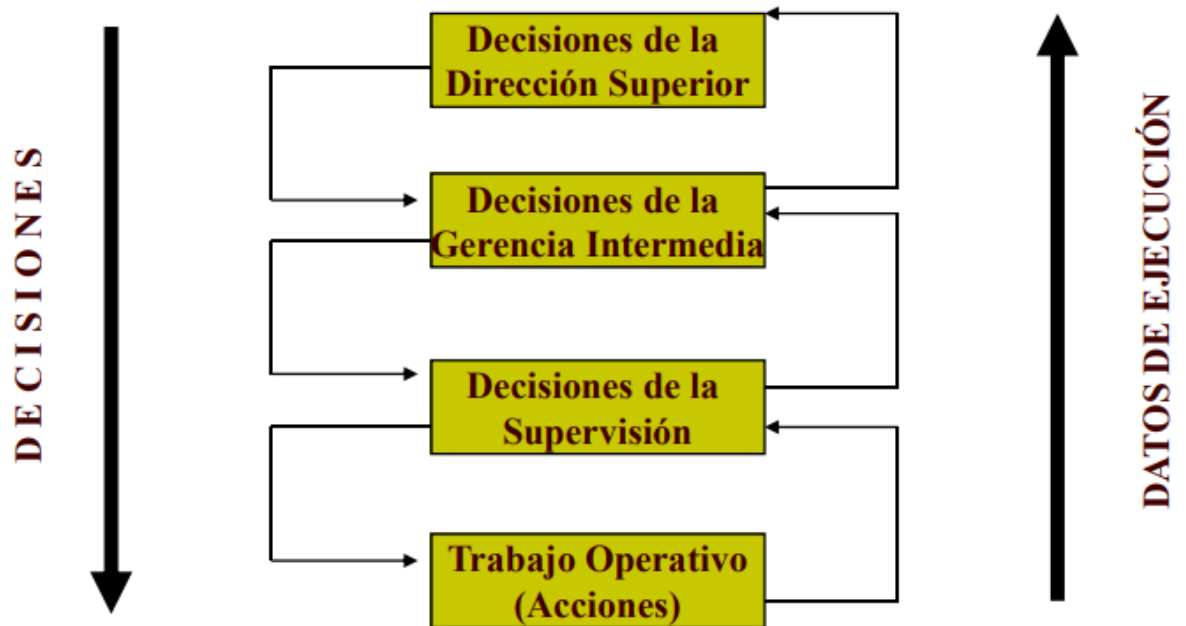
- Secuencias
- If
- Iteraciones

No estructuradas

Casos nuevos, poco conocidos, inesperados, sin antecedentes y en consecuencia no existen soluciones para aplicar

Frecuente en el nivel gerencial

CICLOS CONTINUOS DE TOMA DE DECISIONES



Herramientas para la toma de decisiones en las organizaciones

Business Intelligence

Suele definirse como la transformación de los datos de la compañía en conocimiento para obtener una ventaja competitiva (Gartner Group)

El Business Intelligence (BI) combina análisis, minería, visualización, herramientas e infraestructura de datos, junto con prácticas recomendadas, para permitir que las empresas tomen decisiones basadas en datos

Implementar inteligencia de negocios moderna requiere una visión integral de todos los datos de la organización y utilizar esta información para impulsar cambios, eliminar ineficiencias y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado o la demanda

Los sistemas de información de gestión integraron los datos operacionales y brindaron soporte al negocio, pero su arquitectura no soportaba la creciente demanda de información

La aparición del almacenamiento de datos (Data Warehouse) permitió una "única versión de la verdad", organizando la información en modelos dimensionales y mejorando la consulta y el análisis

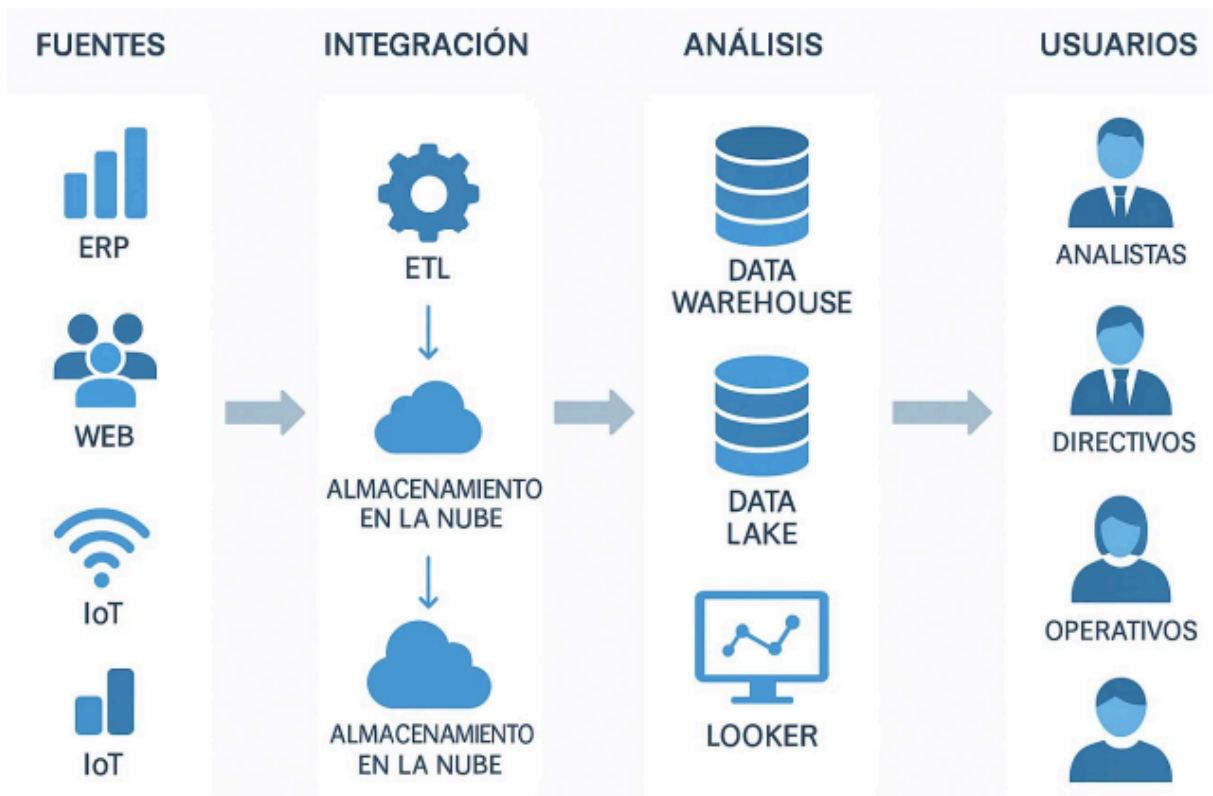
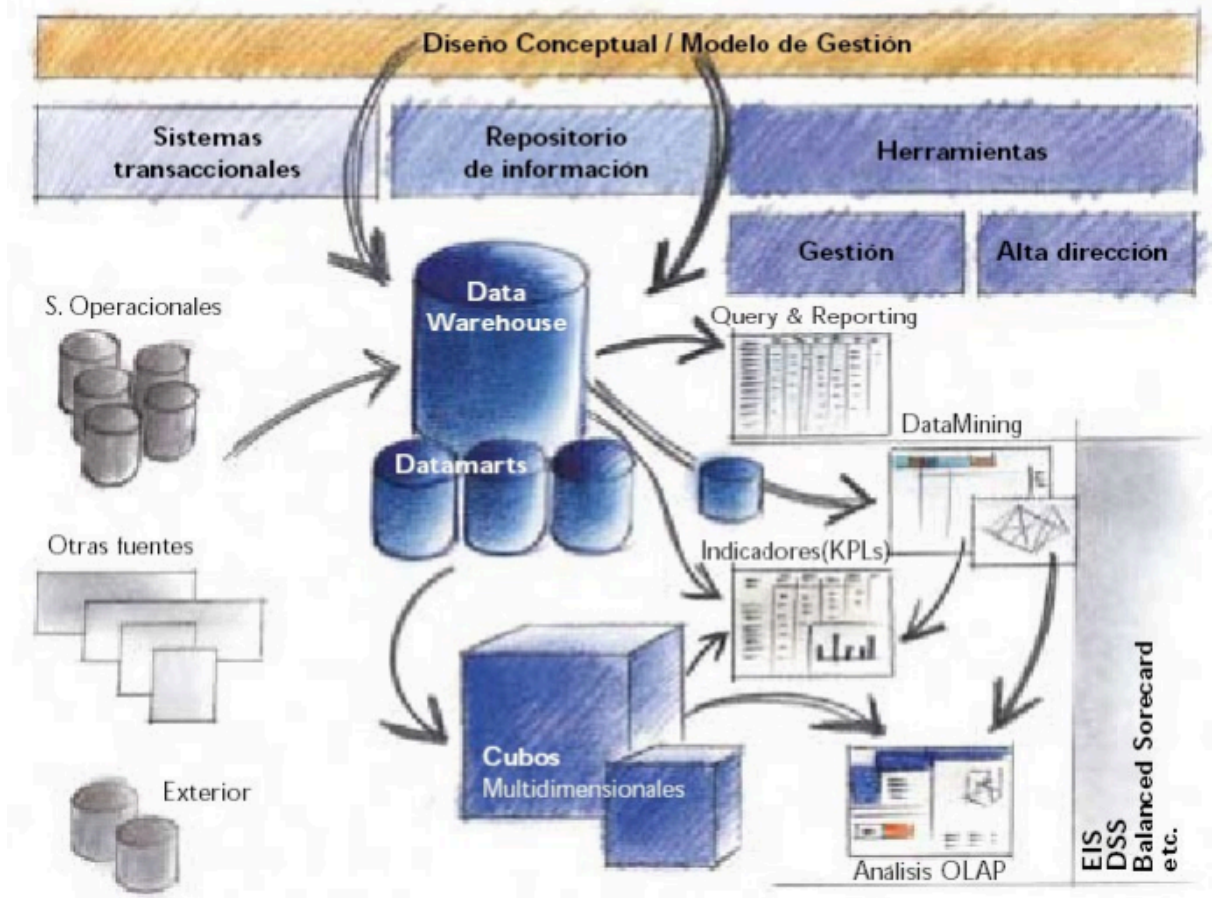
Con el tiempo se incorporaron herramientas ETL y OLAP, que ampliaron las capacidades analíticas, aunque también aumentaron la complejidad

Finalmente, el Business Intelligence (BI) simplificó el acceso mediante paneles, informes y análisis, acercando la información estratégica a los usuarios

Definiciones de autores

- Turban, Sharda y Delen (2018): “BI es un término paraguas que combina arquitecturas, herramientas, bases de datos, analítica y metodologías para transformar datos en información útil que apoye la toma de decisiones en todos los niveles de la organización.”
- Laudon y Laudon (2022): “Los sistemas de Business Intelligence recopilan, integran y analizan los datos de la organización para ayudar a los directivos a detectar tendencias y patrones, mejorando la toma de decisiones estratégicas.”
- Davenport y Harris (2007): “El verdadero valor del BI reside en usar el análisis de datos como una capacidad estratégica que diferencia a las empresas ganadoras de las rezagadas.”

Modelo integral de una solución BI



Data warehouse

E.F. Codd, creador del modelo de bases de datos relacionales, destacó que tener una base de datos relacional no garantiza soporte para la toma de decisiones, ya que este tipo de decisiones requiere análisis multidimensional

Dicho análisis se basa en una visión de la información por dimensiones de negocio, algo que las bases relacionales tradicionales no están diseñadas para manejar directamente

Tras las dificultades de los sistemas tradicionales en satisfacer las necesidades informacionales, surge el concepto de Data Warehouse, como solución a las necesidades informacionales globales de la empresa

Concepto general

La principal ventaja de este tipo de sistemas radica en su estructura de la información

Implica el almacenamiento de datos homogéneos, confiables y organizados, en una arquitectura orientada a la consulta y análisis jerárquico de la información, dentro de un entorno independiente de los sistemas operacionales

Definición de Bill Inmon:

El Data Warehouse se caracteriza por ser integrado, lo que significa que los datos deben unificarse en una estructura coherente y consistente, eliminando las discrepancias entre los distintos sistemas operativos de la organización

Además, la información se organiza en diferentes niveles de detalle, para adecuarse a las diversas necesidades de los usuarios y niveles de decisión

Características

- Temático:
 - Sólo los datos necesarios para el proceso de generación del conocimiento del negocio se integran desde el entorno operacional
 - Los datos se organizan por temas para facilitar su acceso y entendimiento por parte de los usuarios finales
- Histórico:
 - El tiempo es parte implícita de la información contenida en un Data Warehouse

- En los sistemas operacionales, los datos siempre reflejan el estado de la actividad del negocio en el momento presente
- Por el contrario, la información almacenada en el Data Warehouse sirve, entre otras cosas, para realizar análisis de tendencias
- Por lo tanto, el Data Warehouse se carga con los distintos valores que toma una variable en el tiempo para permitir comparaciones
- No volátil:
 - El almacén de información de un Data Warehouse existe para ser leído, y no modificado
 - La información es por tanto permanente, significando la actualización del Data Warehouse la incorporación de los últimos valores que tomaron las distintas variables contenidas en él sin ningún tipo de acción sobre lo que ya existía



Ventajas

En conclusión, un Data Warehouse constituye una herramienta estratégica esencial para las organizaciones, ya que permite integrar y depurar datos provenientes de diversas fuentes, garantizando su consistencia, fiabilidad y accesibilidad

Su estructura orientada al análisis posibilita realizar estudios históricos y comparativos, detectar patrones y apoyar la toma de decisiones basada en información veraz y oportuna, sin afectar los sistemas operativos

En definitiva, el Data Warehouse se convierte en la base del Business Intelligence, proporcionando el soporte necesario para una gestión más eficiente y orientada al conocimiento



Data lake

Un Data Lake (o lago de datos) es un repositorio centralizado que permite almacenar grandes volúmenes de datos en su formato original, ya sean estructurados, semiestructurados o no estructurados, sin necesidad de procesarlos previamente

Mientras que un Data Warehouse organiza los datos de forma estructurada y optimizada para el análisis, el Data Lake los conserva tal como llegan, listos para ser usados luego según la necesidad

Característica	Data Warehouse	Data Lake
Tipo de datos	Estructurados (tablas, registros)	Estructurados, semiestructurados y no estructurados (texto, imágenes, JSON, logs, etc.)
Procesamiento	ETL (Extract, Transform, Load)	ELT (Extract, Load, Transform)
Objetivo	Análisis tradicional (reportes, BI)	Exploración de datos, ciencia de datos, IA
Usuarios típicos	Analistas de negocio	Científicos de datos, ingenieros de datos
Costo y escalabilidad	Más costoso, capacidad limitada	Económico, escalable (nube)

Un Data Lake es como un “gran contenedor digital” donde una organización guarda todos sus datos sin procesar, para analizarlos más adelante con herramientas de analítica avanzada o inteligencia artificial

Es clave en la arquitectura moderna de BI, porque permite combinar flexibilidad, volumen y velocidad en la gestión de información

Balance Scorecard

Es un sistema de Gestión Estratégica, que permite ver, cómo la estrategia se traslada a la acción, gestionando la misma a través de relaciones causa efecto, vinculando el logro de objetivos estratégicos a través de indicadores e inductores ejecutados a través de iniciativas

Es una herramienta de gestión que traduce la estrategia de la empresa en un conjunto coherente de indicadores

Ayuda a definir la estrategia de la organización y vincula esta estrategia con las acciones a desarrollar

Incluye a toda la organización (global) y va a tener un efecto en la “salud financiera” de la organización a largo plazo

Es una herramienta de gestión analítica orientada a mejorar el rendimiento de toda la organización, midiendo y optimizando los procesos de gestión y utilizando indicadores financieros y no financieros

Teoría top – down: define una estrategia o visión global de negocio y la traduce en medidas de gestión

Data mining

En la década del '90, ya existiendo el Data Warehouse, instituciones bancarias y empresas de servicios públicos desarrollaron otra rama de Business Intelligence: la "minería de datos" o Data Mining (DM)

Básicamente, esta herramienta ofrece respuestas a preguntas que nunca se formularon

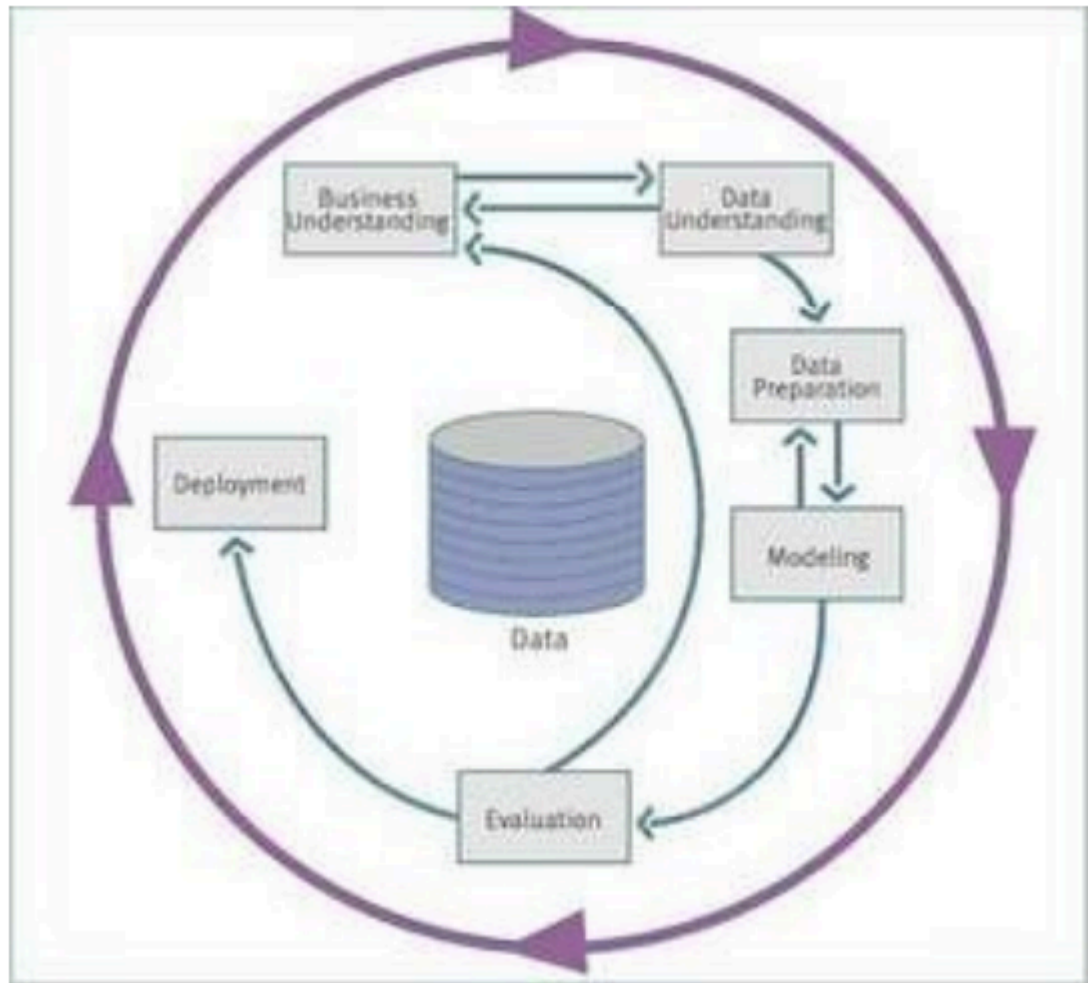
Con datos históricos correctamente almacenados y depurados, la aplicación de metodologías estadísticas permite "escarbar" entre la información para detectar patrones

El proceso de DataMining, puede ayudar a extraer conocimiento novedoso de manera automática (o semiautomática) a partir de datos de diversa índole que las compañías han generado producto de su negocio y que almacenan en sus bases de datos

Este conocimiento implícito puede generar aplicaciones de alto valor agregado si es que el proceso de Data Mining es entendido apropiadamente, no sólo desde un punto de vista técnico sino también desde una perspectiva de negocios

Existe una metodología llamada CRISP-DM para diseñar y construir cualquier aplicación que se base en el proceso de Data Mining, siguiendo los seis pasos:

1. Entendimiento del problema
2. Entendimiento de los datos
3. Preparación de los datos
4. Modelado
5. Evaluación
6. Implantación



Inteligencia artificial en la toma de decisiones

Herramientas de descubrimiento y asesoramiento

Son capaces de analizar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados, comprenden y leen preguntas complejas formuladas en lenguaje natural, proporcionan respuestas en tiempo real a partir de las evidencias, correlaciones y patrones ocultos que descubre en su proceso de análisis y además, presentan el razonamiento en que basa estas respuestas

Ese tipo de herramientas aprende continuamente de tres maneras diferentes:

- Es entrenado por los usuarios que lo utilizan
- Aprende de cada interacción
- Aprende al ser actualizado con nueva información

La IA generativa es una rama de la inteligencia artificial que no se limita a analizar datos existentes, sino que genera contenido nuevo (texto, imágenes, código, sonido, simulaciones, etc.) a partir de grandes volúmenes de información con los que fue entrenada

Se basa en modelos de aprendizaje profundo (deep learning), como las redes neuronales generativas (GANs) y los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) (por ejemplo, ChatGPT, Gemini o Claude) que aprenden patrones, estilos y relaciones para producir resultados originales y contextualmente relevantes

En términos de toma de decisiones, la IA generativa no decide por sí sola, pero apoya y acelera el proceso humano de decisión al proporcionar información, simulaciones y escenarios posibles

Ejemplos reales

DW y DM

•Data Warehouse:

- Unifica información de ventas, finanzas y marketing.
- Ejemplo: Coca-Cola centraliza millones de registros para planificar distribución global.

•Data Mining:

- Detecta patrones ocultos y relaciones entre variables.
- Ejemplo: Telefónica usa minería de datos para prever bajas de clientes (*churn prediction*).
- Supermercados Carrefour identifican combinaciones frecuentes de compra para diseñar promociones.

BI

■ Business Intelligence aplicado a la empresa. Ejemplos:

- Retail:** Amazon y Mercado Libre usan BI para ajustar precios y recomendaciones en tiempo real según comportamiento del cliente.
- Banca:** el Banco Galicia analiza transacciones para detectar patrones de fraude y personalizar ofertas.
- Industria:** Toyota usa dashboards de BI para medir eficiencia de planta y mantenimiento predictivo.
- Tecnología:** IBM usa BI integrado con IA para optimizar recursos humanos y proyectos globales.

💡 *El BI convierte datos en conocimiento y conocimiento en ventaja competitiva.*

Mg. SANDRA D'AGOSTINO

47

Decisiones

Ejemplos de decisiones estructuradas y no estructuradas : en la práctica empresarial

◆ Decisiones estructuradas:

- Procesamiento de pedidos y facturación automática.
- Control de inventario con sistemas ERP (SAP, Oracle).
- Cálculo de nómina según convenios preestablecidos.
- Aprobación de créditos simples con reglas automáticas (banca).

Ejemplos de decisiones estructuradas y no estructuradas : en la práctica empresarial

◆ Decisiones no estructuradas:

- Definir estrategia de expansión internacional.
 - Decidir inversiones en innovación tecnológica.
 - Seleccionar alianzas estratégicas o proveedores críticos.
 - Planificar campañas de marketing ante cambios de mercado
- 💡 *Las estructuradas se apoyan en TPS y DSS; las no estructuradas requieren análisis humano e IA.*

Mg. SANDRA D'AGOSTINO

50

IA

Usos de la IA Generativa en la Toma de Decisiones Empresariales

◆ 1. Análisis estratégico y planificación

- **Ejemplo:** Una consultora utiliza ChatGPT Enterprise para resumir reportes de mercado, generar escenarios de crecimiento y preparar informes de estrategia para el comité ejecutivo.
- **Beneficio:** Ahorro de tiempo en la recopilación y síntesis de información compleja.

◆ 2. Apoyo en decisiones comerciales y marketing

- **Ejemplo:** Coca-Cola emplea IA generativa para crear y testear mensajes publicitarios personalizados según segmentos de clientes, analizando qué variantes producen mayor engagement.
- **Beneficio:** Decisiones basadas en simulaciones de impacto real del contenido.

◆ 3. Optimización de decisiones financieras

•**Ejemplo:** Bancos y fintechs usan IA generativa para simular escenarios de inversión, evaluar riesgos crediticios y redactar informes financieros automatizados.

•**Beneficio:** Mejora la velocidad y precisión de decisiones de inversión o crédito.

◆ 4. Gestión del talento y RRHH

•**Ejemplo:** Empresas como IBM o Accenture utilizan IA generativa para redactar descripciones de puestos, analizar perfiles de candidatos y sugerir trayectorias de desarrollo profesional.

•**Beneficio:** Decisiones de contratación y desarrollo más ágiles y basadas en datos.

5. Atención al cliente y soporte automatizado

•**Ejemplo:** Amazon y Mercado Libre integran modelos generativos en sus sistemas de atención, capaces de responder consultas complejas, resumir reclamos y proponer soluciones personalizadas.

•**Beneficio:** Decisiones de servicio al cliente más rápidas y contextualizadas.

◆ 6. Diseño de productos y simulaciones

•**Ejemplo:** BMW usa IA generativa para crear prototipos de diseño de interiores y simular el impacto ergonómico y estético antes de fabricar.

•**Beneficio:** Decisiones de diseño basadas en datos y visualizaciones generadas automáticamente.

◆ 7. Soporte a la dirección ejecutiva

•**Ejemplo:** CEO dashboards impulsados por IA generativa integran datos financieros, operativos y de mercado, generando resúmenes ejecutivos en lenguaje natural que explican qué está pasando y por qué.

•**Beneficio:** Toma de decisiones más informada y ágil en niveles estratégicos.

◆ 8. Análisis de riesgos y cumplimiento

•**Ejemplo:** Compañías de seguros o auditoras usan IA generativa para leer normativas, detectar inconsistencias contractuales y proponer planes de mitigación de riesgos.

•**Beneficio:** Decisiones de cumplimiento y auditoría más seguras y rápidas.

En síntesis :

La **IA generativa potencia la inteligencia humana**, no la reemplaza: permite **simular, analizar y comunicar decisiones** de manera más rápida, visual y precisa, convirtiéndose en una herramienta clave para el profesional en sistemas que busca **integrar tecnología, datos y estrategia organizacional**.

Conclusiones

El acierto en las decisiones, constituyen un factor importante de éxito dentro de la organización, sobre todo cuando se trata de resolver problemas semiestructurados o no estructurados

La informática, puede proveer una potente herramienta de ayuda para que:

- Facilite el proceso secuencial iterativo ascendente de datos y descendente de decisiones
- Permita el correcto funcionamiento del mecanismo de regulación para realizar acciones correctivas en los niveles operativos
- Aporte elementos al decisor que le permita potenciar su juicio e intuición tales como información de la memoria de la organización, herramientas para la confección de modelos y mecanismos de simulación
- El proceso, objetivo, problema, decisión, acción, se mantenga bajo control durante todo el horizonte de planeamiento

Los sistemas de información, a fin de que reporten beneficios tangibles, se deben construir con una clara comprensión de la organización en la que residirán y de cómo pueden contribuir exactamente a la toma de decisiones

Por experiencia, los factores organizacionales principales a tener en cuenta cuando se plantea un nuevo sistema son:

- El entorno en que debe funcionar la organización
- La estructura de la organización: jerarquía, especialización y procedimientos operativos estandarizados
- Cultura y políticas de la organización
- El tipo de organización y estilo de liderazgo

Los sistemas se deben construir con el propósito de que apoyen a la toma de decisiones tanto de los grupos, como de la organización

Los constructores de sistemas de información deben diseñar sistemas que tengan las siguientes características:

- Que sean flexibles y proporcionan muchas opciones para el manejo de datos y evaluación de la información
- Que tengan capacidad para apoyar diversos estilos, habilidades y conocimiento, así como para hacer el seguimiento de varias alternativas y consecuencias

Clase 7

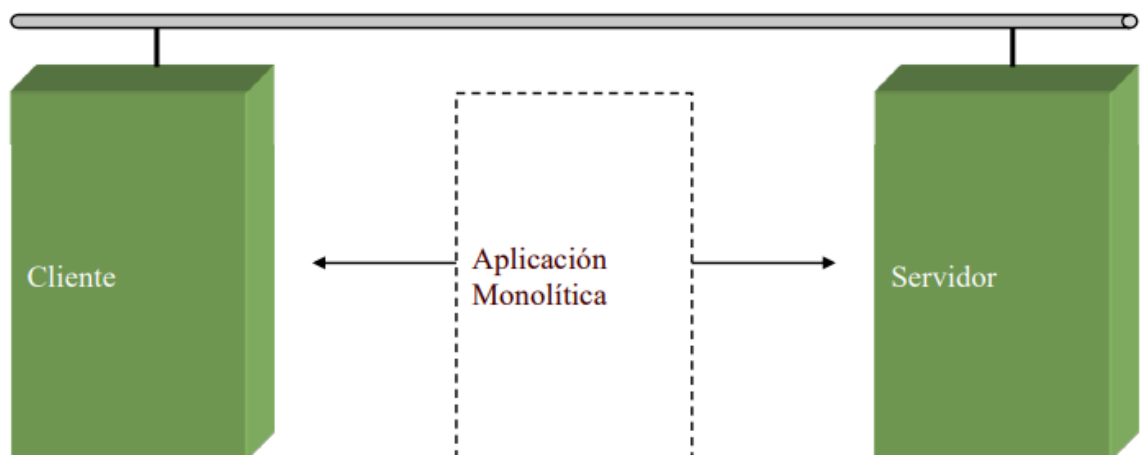
Evolución histórica de las aplicaciones

Aplicación monolítica



Muy enriquecedora esa imagen

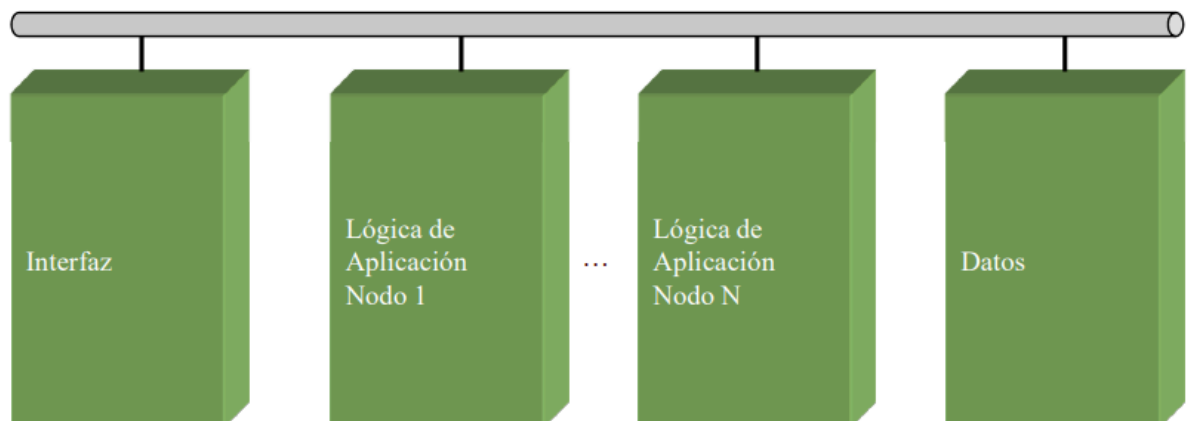
Cliente-servidor



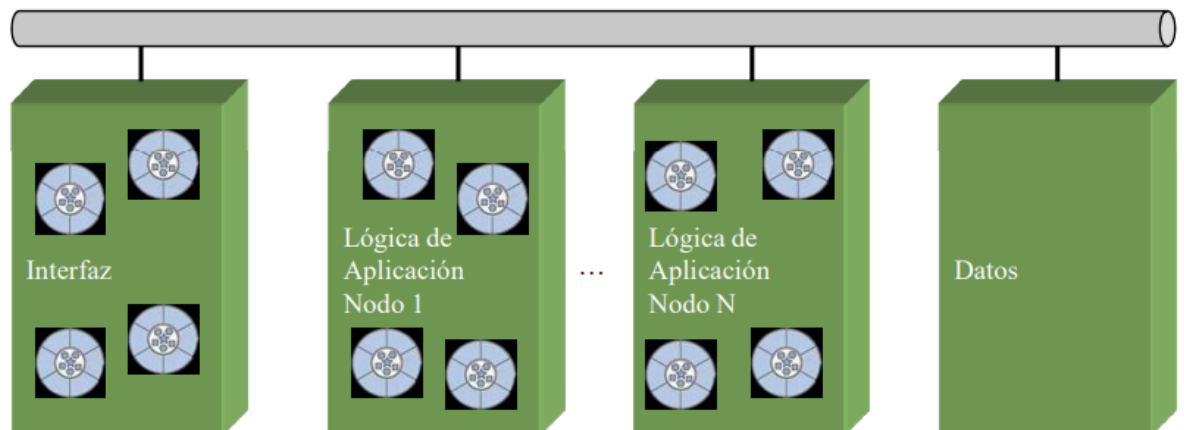
Aplicación en 3 capas



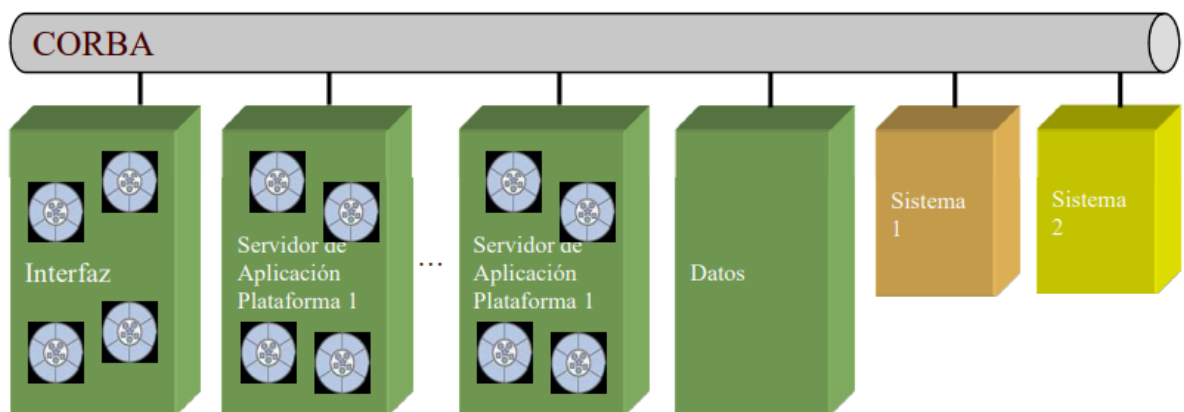
Arquitectura en N capas



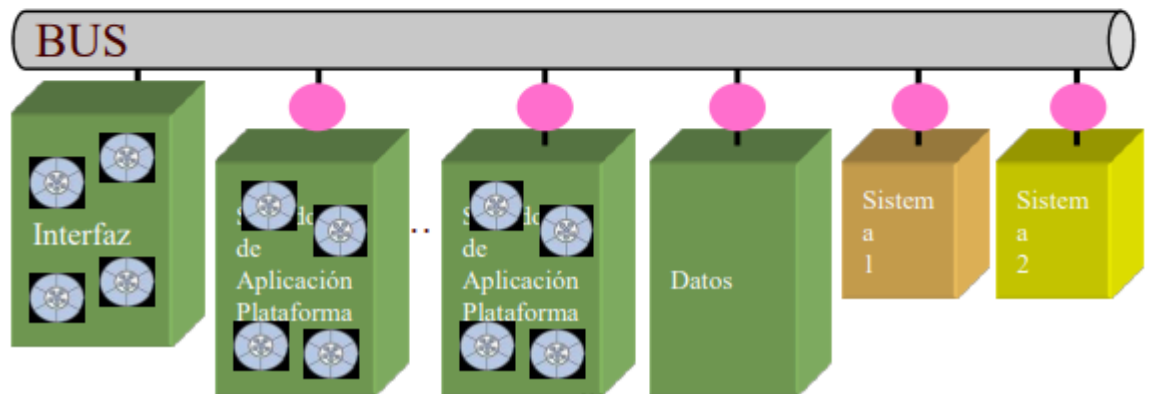
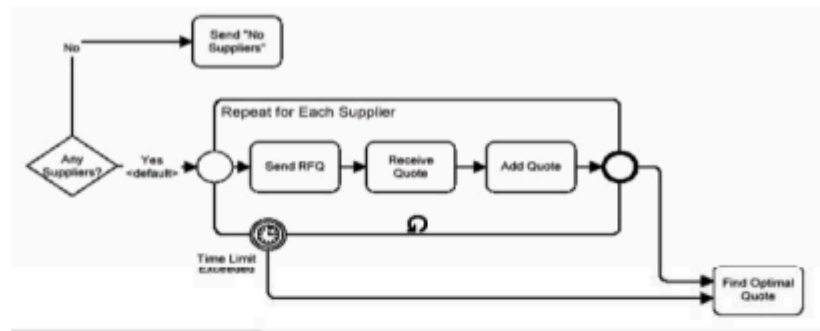
Arquitectura en N capas con objetos



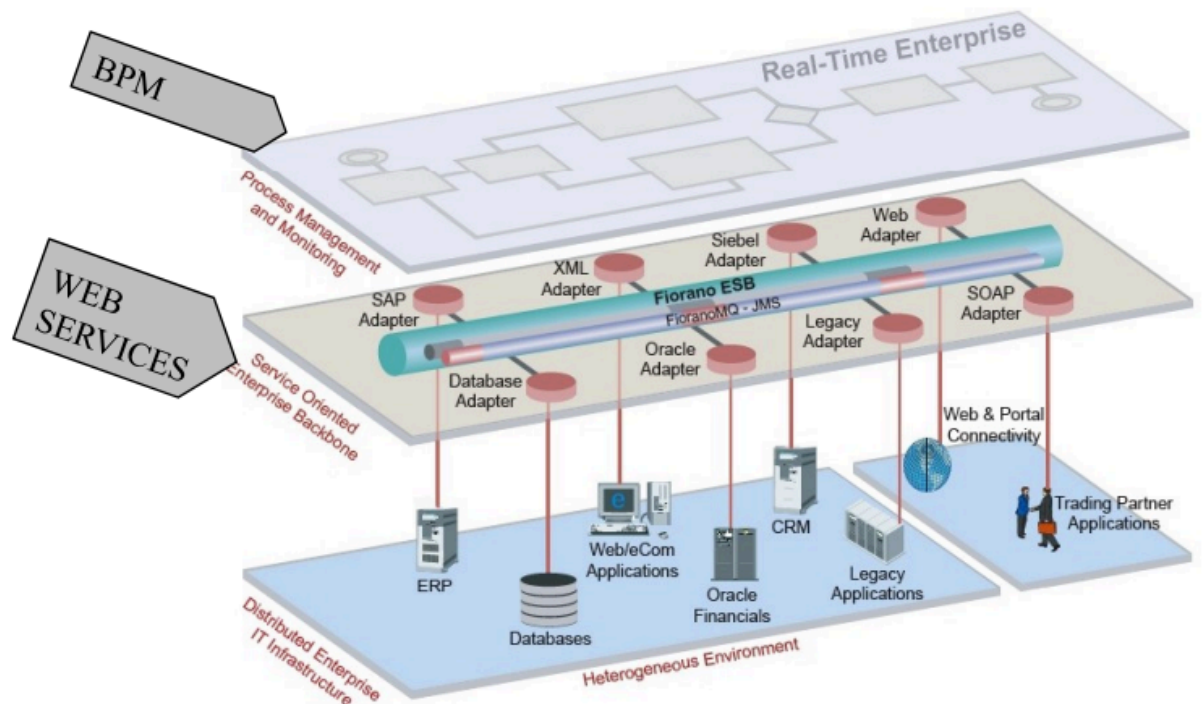
Arquitectura en N capas con objetos y sistemas heredados



Modelando procesos de negocio (BPM)



Introducción a SOA



¿Qué no es?

- Una tecnología: J2EE, .NET, Web Services
- Un producto: ESB's, SOA Fabrics
- Un protocolo: SOAP, HTTP, etc.
- Un estándar (es un modelo de referencia)
- Una solución: SOA no es ejecutable y, por lo tanto, no produce resultados

Definición

La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) es un modelo de diseño de software que organiza las funcionalidades de un sistema en servicios independientes, reutilizables y con interfaces bien definidas, que pueden comunicarse entre sí a través de protocolos estándar

Su objetivo es lograr interoperabilidad, flexibilidad y alineación entre los procesos de negocio y la infraestructura tecnológica

La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) es un paradigma de realización y mantenimiento de procesos de negocio que abarcan grandes sistemas distribuidos

Está basada en tres conceptos técnicos principales:

- Servicios
- Interoperabilidad a través de un bus de servicios de la empresa (ESB)
- Un acople débil

Servicio

Un servicio es una pieza de funcionalidad de negocio autocontenida

Puede ser simple (almacenar o recuperar datos de cliente) o complejos (un proceso de negocio para un pedido de cliente)

Puesto que los servicios se concentran en el valor de negocio de una interfaz, pueden puentear el salto entre el negocio e IT

ESB

Un bus de servicio de la empresa (ESB) es una infraestructura que habilita una alta interoperabilidad entre servicios de diversos sistemas distribuidos

Facilita la distribución de procesos de negocio entre múltiples sistemas usando plataformas y tecnologías diferentes

Acople débil

El acople débil es el concepto de reducir las dependencias del sistema

Puesto que los procesos de negocio están distribuidos entre múltiples backends, es importante minimizar los efectos de modificaciones y fallos

De otra forma, las modificaciones se vuelven muy arriesgadas y los fallos del sistema pueden derrumbar el complejo andamiaje del sistema

Obsérvese, sin embargo, que existe un precio para el acople débil: la complejidad

Los sistemas distribuidos débilmente acoplados son más difíciles de desarrollar, mantener y depurar

Servicios Web y SOA

Los servicios web son una forma técnica de implementar SOA

SOA es un modelo de organización de servicios, no solo una tecnología

Limitaciones:

- No resuelven todos los problemas técnicos
- Requieren tiempo y recursos adicionales para su correcta implementación

Buenas prácticas:

- Evitar crear servicios demasiado específicos o difíciles de reutilizar
- Usar servicios web solo cuando aporten valor real a la infraestructura

SOA en la práctica

Los casos generales de negocio y los conceptos podrían no funcionar tan bien como se espera cuando intervienen factores tales como rendimiento y seguridad

Además, el hecho de que SOA es una estrategia para los sistemas existentes bajo mantenimiento conduce a aspectos de estabilidad y compatibilidad hacia atrás

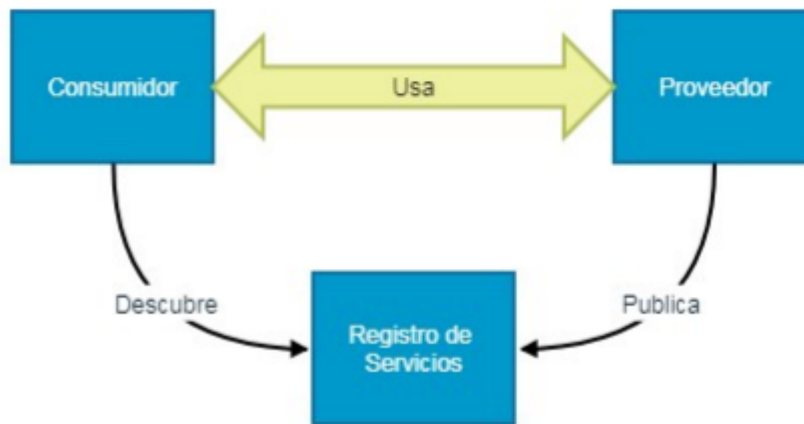
Y, en IT, cada sistema es diferente

En consecuencia, tendremos que construir nuestro SOA específico, no lo podemos comprar

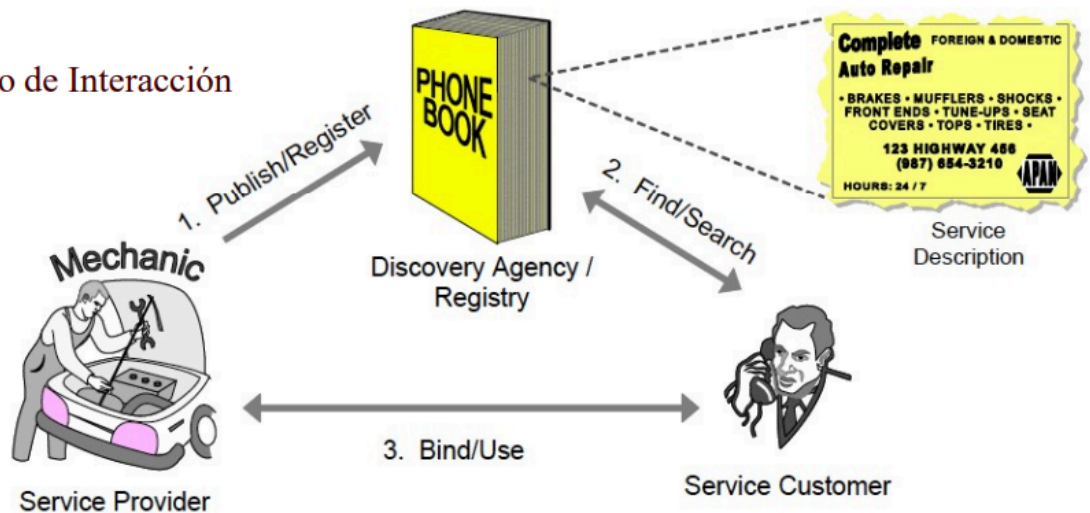
Para elaborarlo, necesitaremos tiempo y un enfoque iterativo e incremental

Obsérvese, además, que la introducción de SOA no es lo importante. Lo verdaderamente importante es que la solución IT que introducimos sea la apropiada para nuestro contexto y requisitos

Patrón de interacción SOA



Modelo de Interacción



Objetivo desde el punto de vista tecnológico

Concepto general: enfoca las aplicaciones como servicios que integran datos y procesos de negocio en tiempo real

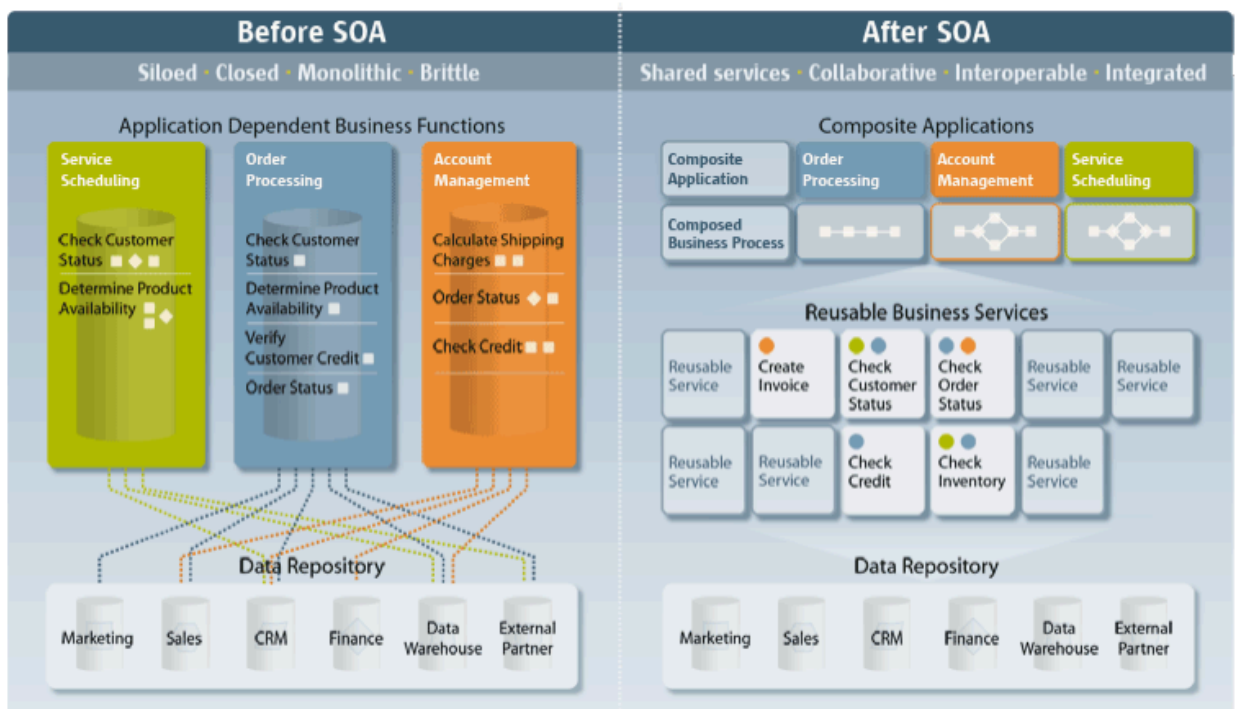
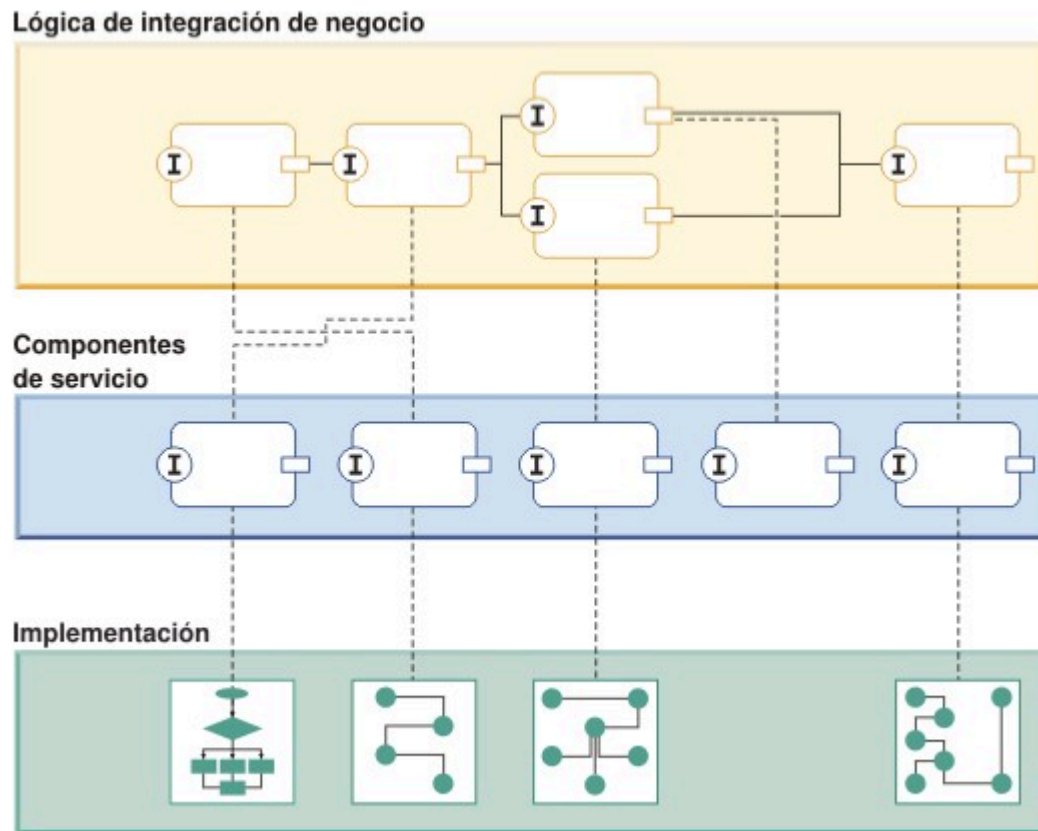
Tecnologías utilizadas:

- Basada en estándares como XML, SOAP, WSDL y BPEL
- Facilitan la comunicación y cooperación entre aplicaciones

Ventajas principales:

- Conecta aplicaciones heterogéneas
- Aumenta la flexibilidad y la interoperabilidad
- Permite la interacción entre organizaciones sin conexiones permanentes

- Disminuye el tiempo de aprendizaje por uso de tecnologías estándar

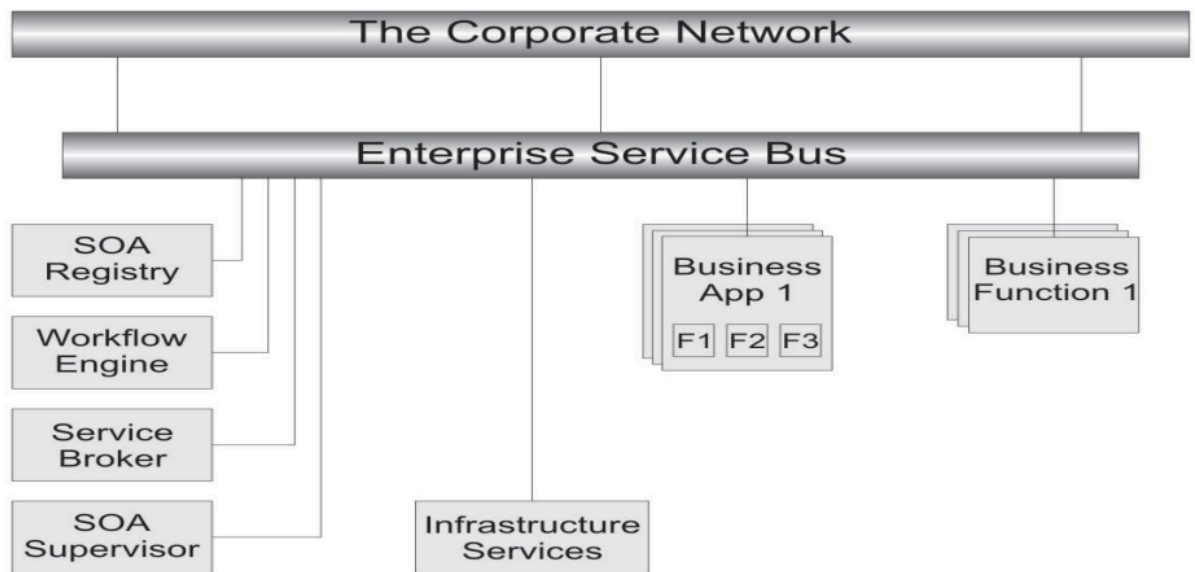


La arquitectura orientada a servicios requiere un cambio cultural

SOA tendrá un impacto en muchos aspectos, desde la estrategia de negocio, los procesos de desarrollo de software, la infraestructura, el gobierno, la estructura de la organización y los roles hasta la colaboración en equipo

Para implementar de manera exitosa SOA en una organización, es importante definir un roadmap para establecer y administrar expectativas, lograr ganancias a corto plazo, demostrar beneficios a largo plazo y mantener la iniciativa SOA encaminada

Infraestructura para soportar SOA



El Bus de servicios “ESB” (Enterprise Service Bus), asegura el intercambio de mensajes entre los componentes de los sistemas SOA

El Registro SOA (SOA registry) contiene información relativa a los servicios específicos de los sistemas SOA, y a su localización

El Intermediario de Servicios (Service Broker), conecta entre sí los servicios requeridos por los procesos de negocio

El motor de procesos (workflow engine), se encarga de la orquestación completa de un proceso de negocio, incluyendo la participación de tareas humanas y provistas por servicios

El Supervisor SOA (SOA supervisor), monitorea la ejecución de los procesos de negocio, controlando que se cumplan los niveles de servicio acordados (SLA)

Actualmente, el Bus de Servicios es uno de los elementos que más está evolucionando, con diversas implementaciones propuestas por los distintos proveedores de tecnología SOA. Tiende a convertirse en el elemento central, y a asumir varias de las

funciones de los demás elementos, (además de sus funciones básicas de intercambio y transformación de mensajes)

Retos por resolver en los sistemas SOA

1. Seguridad: ¿Cómo asegurar el manejo de la identidad de un usuario, la autenticación y la autorización, para invocar servicios provistos por múltiples aplicaciones, cada una con sus propias políticas de seguridad?
2. Gestión de datos de distintas bases de datos: para asegurar su integración y consistencia, en el contexto de los procesos de negocio. Para lograrlo, se requiere construir un repositorio de metadatos con las reglas de extracción y transformación de los datos, para que puedan ser utilizados en los procesos de negocio
3. Auditoria: control de transacciones
4. Cultura Organizacional: es un nuevo paradigma donde el cambio organizacional, sobre todo en las áreas de sistemas, debe ser adoptado

¿Qué hace de diferente SOA?

No hay elementos radicalmente nuevos:

- La orientación a servicios se ha aplicado con éxito durante años
- Los servicios se aplican a entornos concretos creando sistemas aislados

Las diferencias se encuentran en:

- La forma de comunicarse
- Los servicios dejan de utilizarse de forma aislada
- La utilización de estándares es parte esencial del éxito
- Se aplican las técnicas exitosas basadas en experiencias pasadas

Beneficios para implementar SOA

- Es adaptable:
 - Se adapta más fácilmente a los cambios del negocio
 - Facilita la integración de sistemas
 - Es independiente de la plataforma y lenguajes de programación
- Es ágil:

- Resulta más fácil añadir nueva funcionalidad y hacerla llegar a los canales, ya sean nuevos o existentes
- Facilita la creación de nuevos servicios haciendo uso de elementos existentes (propios o ajenos)
- Puede ahorrar costes:
 - Facilita la reutilización de inversiones realizadas en SI
 - Facilita la reducción de los costes de desarrollo

Conclusión SOA

La relación entre BPM y SOA es fundamental, entendiendo que las herramientas de software para SOA son las que soportan los procesos de negocio diseñados con BPM

Esta relación se traduce igualmente, en el trabajo conjunto de expertos de negocio que modelan los procesos de negocio, y de expertos técnicos informáticos que detectan los servicios nuevos o de aplicaciones existentes, que hacen parte de esos procesos de negocio, (y los logran acoplar preservando las diversas condiciones de seguridad, auditoría, transaccionalidad...)

Las herramientas de infraestructura para soportar los sistemas SOA son numerosas y están en plena evolución, a juzgar por las variadas propuestas de los proveedores de tecnología

Igualmente, hay múltiples propuestas de metodologías para manejar el proceso de desarrollo de los sistemas SOA

Microservicios, Kubernetes, Docker, DevSecOps

Microservicios

La arquitectura de microservicios es un método para desarrollar una sola aplicación como un conjunto de pequeños servicios

Cada aplicación se ejecuta en su propio proceso y se comunica con un mecanismo ligero (generalmente API de recursos HTTP)

Estos servicios se basan en funciones comerciales y se pueden implementar de forma independiente a través de un mecanismo de implementación totalmente automatizado

Estos servicios tienen una gestión centralizada mínima, se pueden escribir en diferentes lenguajes de programación y utilizan diferentes tecnologías de almacenamiento de datos

Kubernetes

Kubernetes es una herramienta de gestión de contenedores que automatiza la implementación

Es una plataforma portátil de código abierto diseñada por Google y ahora administrada por una base informática nativa de la nube

Ayuda a actualizar las aplicaciones de una manera más fácil y rápida sin ningún tiempo de inactividad

Maneja el trabajo de programar contenedores en el clúster y también administra la carga de trabajo

Esta plataforma de orquestación automatiza muchos procesos manuales, como la implementación, la administración y el escalado de las aplicaciones en el contenedor

Docker

Docker es una plataforma de contenedores, se usa para aislar su aplicación en contenedores, mientras que Kubernetes es una herramienta de orquestación/programador de contenedores y se usa para implementar y escalar su aplicación mediante la administración de múltiples contenedores implementados en múltiples máquinas host

DevSecOps

DevSecOps significa desarrollo, seguridad y operaciones

Se trata de un enfoque que aborda la cultura, la automatización y el diseño de plataformas, e integra la seguridad como una responsabilidad compartida durante todo el ciclo de vida de la TI

Ejemplos reales

1. IBM – Pionera y evangelizadora de SOA

- ✓ **Contexto:** IBM fue una de las empresas que más promovió SOA en la década de 2000, con su *IBM SOA Reference Architecture*.
- ✓ **Aplicación:** Implementó SOA en soluciones de integración empresarial, banca y gobierno (por ejemplo, IBM WebSphere ESB, IBM BPM).
- ✓ **Actualidad:** Hoy evolucionó esos productos hacia plataformas **cloud-native** como **IBM Cloud Pak for Integration** y **Red Hat OpenShift**, manteniendo la filosofía SOA pero sobre contenedores y Kubernetes.
➡ □ *SOA clásica transformada en microservicios y APIs gestionadas.*

2. Amazon – De un monolito a miles de microservicios

- ✓ **Contexto:** A comienzos de los 2000, Amazon migró su monolito e-commerce hacia una **arquitectura orientada a servicios interna (SOA)**.
- ✓ **Resultado:** Cada equipo pasó a manejar servicios independientes, con interfaces bien definidas.
- ✓ **Evolución:** Ese modelo fue el punto de partida para lo que hoy es la **arquitectura de microservicios de AWS**.
- ✓ **Tecnologías actuales:** Docker, Kubernetes (EKS), Lambda (serverless) y DevSecOps integrado.
➡ □ *SOA → Microservicios → Cloud-native (AWS).*

3. Netflix – De SOA a arquitectura de microservicios resiliente

- ✓ **Contexto:** Netflix implementó una arquitectura basada en SOA para soportar su expansión global.
- ✓ **Evolución:** Pasó a más de 1.000 microservicios desplegados en la nube de AWS.
- ✓ **Tecnologías:** Docker, Kubernetes, **Service Mesh propio (Netflix OSS stack: Eureka, Zuul, Hystrix)**.
- ✓ **Aporte:** pionera en observabilidad y resiliencia distribuida, base de muchas prácticas DevOps actuales.
➡ □ *SOA → Microservicios → Service Mesh + Observabilidad.*

4. PayPal – Integración SOA en servicios financieros

- ✓ **Contexto:** Adoptó SOA para integrar sistemas de pago, antifraude y gestión de usuarios.
- ✓ **Evolución:** Modernizó su stack a **microservicios desplegados con Kubernetes** en entornos híbridos.
- ✓ **Objetivo:** escalabilidad y disponibilidad global.
➡ □ *SOA evolucionado con contenedores y orquestación cloud.*

5. Lufthansa Systems – SOA en el transporte aéreo

- ✓ **Contexto:** Implementó SOA para integrar múltiples sistemas de reservas, mantenimiento y logística.
- ✓ **Resultado:** interoperabilidad entre aerolíneas y socios tecnológicos.
- ✓ **Evolución:** adopción de **Kubernetes (OpenShift)** y pipelines **DevSecOps** para automatizar despliegues.
➡ ☐ *SOA empresarial + automatización cloud-native.*

6. Mercado Libre

- ✓ **Contexto:** Nació con un enfoque monolítico en los 2000 y evolucionó hacia una **arquitectura de microservicios inspirada en SOA**.
- ✓ **Evolución tecnológica:**
 - Miles de microservicios desplegados en contenedores Docker.
 - Orquestación en **Kubernetes (propia y en la nube de AWS)**.
 - Infraestructura gestionada con **DevOps y observabilidad avanzada (Prometheus, Grafana)**.
- ✓ **Aporte:** es **uno de los referentes latinoamericanos** en aplicar los principios de SOA de forma moderna, escalable y cloud-native.

5. YPF Tecnología (Y-TEC)

- ✓ **Contexto:** En su plataforma de innovación y datos industriales, adoptó **arquitecturas SOA y microservicios** para integrar sistemas de monitoreo, IoT y análisis.
- ✓ **Evolución:** despliegue en **entornos cloud híbridos con Kubernetes**, priorizando interoperabilidad entre servicios científicos y de producción.
- ✓ **Objetivo:** mejorar la trazabilidad de datos industriales y acelerar el desarrollo de soluciones tecnológicas.

Conclusiones sobre la importancia y evolución de SOA

La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) marcó un punto de inflexión en la historia del desarrollo de software empresarial

Su aporte fue conceptual y estructural: introdujo la idea de construir sistemas basados en servicios autónomos, reutilizables e interoperables, capaces de integrar plataformas y tecnologías diversas bajo un mismo modelo lógico de negocio

SOA permitió romper el paradigma monolítico, promoviendo el desacoplamiento, la estandarización de interfaces (como SOAP y WSDL) y la comunicación mediante mensajes, lo que facilitó la integración entre aplicaciones corporativas complejas

Fue el primer gran intento de alinear la tecnología con los procesos de negocio, un paso decisivo hacia la ingeniería del software moderna

Con el tiempo, las limitaciones operativas de SOA —como la rigidez del ESB o la complejidad del gobierno centralizado— impulsaron su evolución natural hacia arquitecturas más livianas y distribuidas, dando origen a los microservicios, las APIs RESTful, el Service Mesh y, en última instancia, a las arquitecturas cloud-native

Hoy, los principios de SOA siguen vigentes, reencarnados en nuevas prácticas: desacoplamiento, reutilización, automatización y gobierno distribuido

En definitiva, SOA fue el puente entre la integración empresarial del siglo XX y las arquitecturas ágiles, escalables y resilientes del siglo XXI

Clase 8

La organización como sistema dinámico

Existe una nueva visión sobre las organizaciones, que nos permiten observar a las mismas como sistemas dinámicos, es decir que interactúan con el medio con el propósito de sobrevivir en ambientes cada vez más competitivos, tanto en las organizaciones públicas como privadas

Las organizaciones necesitan gestionar sus actividades y recursos con la finalidad de orientarlos hacia el logro de sus objetivos, esto deriva en la necesidad de adoptar herramientas y metodologías que permitan a las organizaciones configurar su Sistema de Gestión

Estos sistemas de Gestión, ayudan a una organización a establecer las metodologías, las responsabilidades, los recursos, las actividades que le permitan una gestión orientada hacia la obtención de esos “buenos resultados” que desea, en otras palabras, la obtención de los objetivos establecidos

Calidad en las organizaciones

La calidad se puede definir como "el cumplimiento de los requisitos"

Es cumplir con los objetivos del cliente/ciudadano; por lo tanto la planificación de la Calidad implica lograr una buena comprensión de los requisitos, una buena comprensión de los recursos y adecuada planificación para lograr un resultado aceptable por el cliente/ciudadano, con eficiencia económica

Importancia

La calidad es un factor imprescindible para la continuidad, en el largo plazo, de las organizaciones

La calidad genera productos y servicios mejorados, disminuye costes y permite aumentar la rentabilidad financiera de las empresas

Es un factor de motivación e integración de los trabajadores, ya que es el objetivo que orienta todas las actuaciones en las organizaciones

Contribuye en la mejora de la imagen de los productos y servicios, aumenta la satisfacción de los clientes lo que influye en su lealtad

La calidad dentro de una empresa es un factor importante que produce satisfacción a sus clientes, empleados y accionistas, y dota de herramientas prácticas para una gestión integral

En la actualidad es necesario cumplir con los estándares de calidad para poder competir en un mercado cada vez más exigente; por ello se debe buscar:

- La mejora continua
- La satisfacción de los clientes
- La estandarización
- El control de los proceso

Evolución histórica de la calidad en las organizaciones

La búsqueda de la calidad siempre ha existido

Primera generación: control de calidad por Inspección

Segunda generación: aseguramiento de la calidad

Tercera generación: el proceso de calidad total

Cuarta generación: Los procesos de mejora continua de la calidad

Quinta generación: Reingeniería y calidad total

Normas ISO

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que agrupa todos los elementos de administración de calidad que una empresa debe tener para que su sistema sea efectivo y no le impida administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios

El objetivo de la ISO es alcanzar un consenso sobre las soluciones comerciales y sociales (tanto para los clientes como para los usuarios) para que cumplan con las exigencias que establece la norma

Estas normas son totalmente voluntarias ya que no se trata de una entidad gubernamental y la ISO no tiene la autoridad para exigir su cumplimiento

Ventajas de cumplir

- La satisfacción del cliente, mediante la entrega de productos o servicios que cumplan con los requisitos que se hayan establecido
- La reducción de costes, a través de la mejora continua en los procesos y la resultante eficacia operativa
- La mejora en las relaciones entre las partes interesadas, comprendiendo personal, clientes y proveedores
- La conformidad legal, por medio de la comprensión de cómo influye el impacto de los requisitos legales y reglamentarios en la empresa y sus clientes
- La mejora en la gestión de los riesgos, mediante una mayor consistencia y trazabilidad de los servicios y productos
- Las credenciales de negocio demostrables para la verificación independiente frente a las normas reconocidas
- La posibilidad de abrir más mercado, en especial si las especificaciones de adquisición exigen la certificación como condición

Normalización y certificación

El Organismo Internacional de Normalización (ISO) define la normalización como “el proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de realizar en orden una actividad específica para el beneficio y con la obtención de una economía de conjunto óptima teniendo en cuenta las características funcionales y los requisitos de seguridad”

Una Norma es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que proporciona para uso común y repetido, reglas directrices o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo en un contexto dado

La certificación es el resultado de un proceso por el que los evaluadores o auditores de una entidad de certificación examinan la conformidad del producto/servicio o sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de la Norma

El IRAM es el organismo designado por la Administración para establecer y mantener el sistema de acreditación a nivel nacional, de acuerdo a normas internacionales

Gestión de la calidad en la organización

Garantizar calidad en sus productos/servicios

Compromiso + especificación de producto o servicio + tiempo de entrega + ambiente organizacional predispuesto a la mejora continua + conjunto de procedimientos que permitan medir

Las normas ISO establecen los requisitos generales y la documentación que debe cumplir una organización que quiera implantar un Sistema de Gestión de Calidad:

- Identificar los procesos necesarios para el sistema de calidad
- Establecer la secuencia de los mismos y su interacción
- Determinar los métodos y criterios para asegurar el funcionamiento eficaz y el control de los procesos
- Asegurar la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de los procesos
- Medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos e implantar las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua

Actividades a realizar para la implantación de un sistema de calidad en una Organización:

- Responsable de Calidad:
 - Deberá organizar, coordinar, preparar y controlar las actividades y tareas relacionadas con la calidad
- Objetivos de Calidad:
 - Resume y da respuesta a las siguientes interrogantes:
 - ¿Qué es lo que se quiere hacer?
 - ¿Dónde y cómo se va a hacer?
 - ¿Quién lo va a hacer y cuándo?
- Evaluar el trabajo actual:

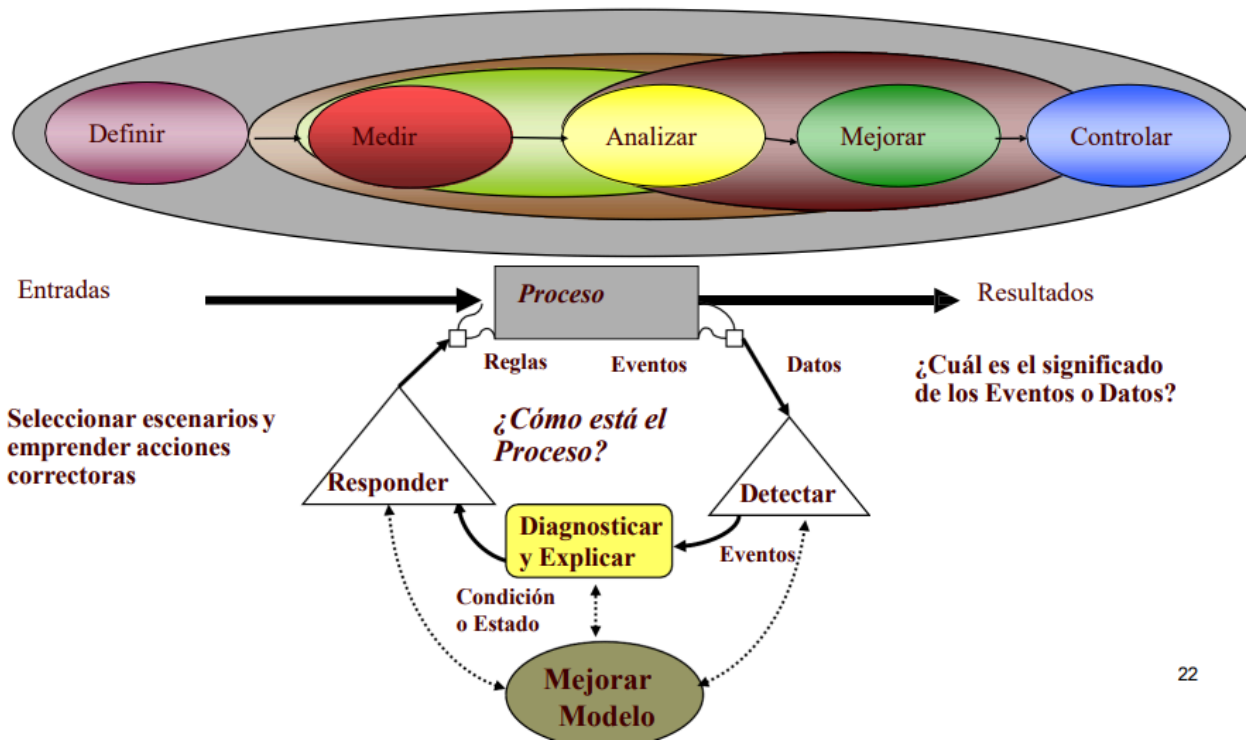
- Conocer características de todos los procesos, cómo funcionan, con qué recursos contamos, qué opiniones tienen los usuarios sobre nuestra organización, saber qué piensan de las actividades en cada proceso
- Definir el POPAR:
 - Es un documento que define qué:
 - Procedimientos
 - Operaciones
 - Personal
 - Adiestramiento
 - Recursos
 - Son necesarios para llevar a cabo cada proceso
- Elaboración de un plan de documentación:
 - Incluye la confección, revisión y aprobación de los documentos del sistema:
 - Procedimientos normalizados Operacionales (PNO)
 - Registros de los Procedimientos (RPNO)
 - Manuales
 - Reglamentos
 - Entre otros
- Implantación del Sistema:
 - Desarrollar las acciones establecidas anteriormente, motivación de todos los integrantes de la Organización, capacitación al personal en el nuevo sistema implantado; mejorar la comunicación interna
- Confección del Manual de Calidad:
 - Este es el documento que contribuirá a establecer el Sistema de Calidad que se desea, donde se recogerán los procedimientos del Sistema y todos los documentos que lo regulan y controlan
 - Será el reflejo del Sistema y su principal documento rector
- Control y Mejoramiento de la Calidad:
 - El control se realizará a través de auditorías e inspecciones internas y externas para examinar de manera sistemática si las actividades y los resultados de las mismas satisfacen las disposiciones establecidas y si se aplican correctamente en función de los objetivos propuestos

Requisitos de la gestión de calidad en la organización:

- Procedimientos:

- Contar con un grupo de procedimientos escritos que definan la elaboración, revisión, aprobación, reproducción, distribución, modificación y conservación de los documentos del sistema
- Seguridad:
 - mecanismos y procedimientos que faciliten la revisión ágil de los documentos técnicos, así como su aprobación e introducción
- Eficiencia:
 - grupo de especialistas y técnicos que garanticen el buen funcionamiento del sistema y su evaluación
- Evaluación:
 - Definidos indicadores o parámetros a medir





Puntos importantes de cara al segundo teórico de promoción

- Clase 3:
 - ¿Qué es una misión?:
 - Es el ¿Para qué?, la razón de ser
 - Características (estable, clara, orientación global, comprensible)
 - ¿Qué es una función?:
 - Es el ¿Qué hace?
 - Características (adaptable, divididas por áreas, operativas)
 - Padre de la teoría clásica de la administración (y autor más asociado con la organización piramidal): Henri Fayol
 - Weber, aportó desde la sociología el marco de la burocracia
 - Funcionamiento vertical de las organizaciones
 - Organización jerárquica funcional
 - Diferencia vertical: jerarquía
 - Diferencia horizontal: especialización
 - Organigrama:
 - Finalidades (informativo para los integrantes de la organización y de análisis estructural)
 - Pirámide:
 - Niveles (operativo, táctico y estratégico)
 - Chata, alargada y equilibrada y sus variaciones entre control y comunicación
 - Flujo de información ascendente y flujo de decisión descendente
 - Estructuras jerárquicas:
 - Organización funcional
 - Organización por producto o servicio
 - Organización matricial (diferentes gerencias comunes a los diferentes proyectos)
 - Organización por proyectos
 - Rol del informático en las organizaciones
 - El área de sistemas debe depender de la máxima autoridad
- Clase 4
 - Una organización es un sistema compuesto por:

- Estructura
- Organización (reglas de negocio)
- Los procesos (aspectos funcionales)
- Orientación a funciones vs orientación a procesos:
 - Roles alineados por áreas vs por procesos de negocio
 - Control de costos por áreas vs por pasos de los procesos
 - Etc.
- Mapa de procesos:
 - Global a la organización
 - Define gráficamente cómo se articula el mismo el funcionamiento de la empresa para cumplir sus objetivos
 - Define las interrelaciones entre todos los procesos de la organización
- Diagrama de procesos:
 - Describe el funcionamiento detallado en actividades, eventos, flujo, etc.
 - Lo que vemos en Bonita/BizAgi
 - Elementos (eventos, actividades, flujos, decisiones, participantes)
- Actores y propietarios:
 - Cada proceso debe tener un propietario y este debe ser único (caso contrario: desdoblar el proceso o modificar la estructura organizativa)
 - El propietario debe ser responsable del proceso y el cumplimiento de sus objetivos
- Reglas de negocio:
 - Es la colección de políticas y restricciones de funcionamiento de una organización
 - Deben estar definidas de forma independiente al proceso
 - Deben tener un alcance definido
 - Mecánicas o textuales
 - Naturalezas (asignación, cálculo e inferencia)
 - Explícitas (una política de salarios, el horario laboral, el descuento a aplicar en función de las condiciones de venta, etc.) o implícitas (el trato cortés con el cliente, la responsabilidad de los empleados, etc.)
 - BRMS y su vinculación con BPMS y el valor de la independencia con respecto al proceso y código
- Indicadores clave:
 - Cuatro dimensiones de medida de los proyectos: costo, calidad, tiempo y satisfacción del cliente

- Tipos de proceso:
 - Corta duración: sin interrupción desde el inicio hasta los resultados
 - Larga duración: pueden sufrir interrupciones esperando un evento intermedio (mensaje, fecha, finalización de tarea humana, etc.)
 - Extremo a extremo: pueden abarcar entidades participantes diferentes. Cubren toda la cadena de valor. Pueden ser cortos o largos
- Ciclo de vida de la gestión de procesos (DMAIC):
 - Definir
 - Measure: los indicadores
 - Analysis
 - Improve
 - Control
- Clase 5:
 - Organización orientada a procesos:
 - Define cómo se realizan las actividades, y no solo las funciones o departamentos
 - Los procesos son una secuencia estructurada de actividades diseñada para producir un resultado con valor para el cliente
 - Model Driven Architecture:
 - Computation Independent model (CIM):
 - Modelado de procesos de negocio
 - BPMN/BPEL
 - Platform Independent Model (PIM):
 - Modelado de requisitos y de análisis del software
 - UML
 - Platform Specific Model (PSM):
 - Modelado de software
 - BPM:
 - Gestión sistemática de procesos de negocio para mejorar la eficiencia, calidad y agilidad organizacional
 - Beneficios:
 - Agilidad, trazabilidad y mejora continua
 - Eliminar tareas duplicadas y automatizarlas
 - Incrementar eficiencia
 - Asegurar cumplimiento de reglas de negocio
- Clase 6:

- La información sube, las decisiones bajan
- Tipos de decisiones:
 - Largo plazo, máximo nivel, planeación estratégica
 - Mediano plazo, nivel intermedio, planeación táctica
 - Corto plazo, nivel y planeación operacional
- Decisiones estructuradas vs no estructuradas:
 - Estructuradas:
 - Repetitivas, ya se tiene experiencia
 - Frecuente en nivel operativo
 - Metodologías (árbol de decisión, tabla de decisión, pseudocódigo)
 - No estructuradas:
 - Casos nuevos, inesperados, sin antecedentes
 - Frecuente en nivel gerencial o estratégico
 - Se solucionan con ciclos continuos de toma de decisiones, donde las decisiones bajan y los datos de ejecución suben
- Business Intelligence:
 - Análisis, minería de datos y visualización de datos para permitir tomar decisiones basadas en datos
 - Transformación de datos en información útil para tomar decisiones en todos los niveles de una organización
- Data Warehouse:
 - Información estructurada
 - Almacenamiento de datos homogéneos, confiables y organizados
 - Orientado a consulta y análisis de información
 - Sin discrepancias de datos, deben ser coherentes y consistentes
 - Características:
 - Temático: solo lo necesario y organizado por temas
 - Histórico
 - No volátil: las escrituras son INSERT, nunca UPDATE
- Data lake:
 - Reúne datos en su formato original (estructurados o no), sin preprocesamiento
 - Sirve para ciencia de datos o IA, en contraste con el uso para BI de los DW
- Balance scorecard:
 - Tablero que vincula logro de objetivos a través de indicadores

- Traduce la estrategia de la empresa
- Data mining:
 - Ofrece respuestas a preguntas que nunca se formularon
 - Se descubren patrones “ocultos” en grandes cantidades de datos
- IA en la toma de decisiones:
 - Analiza grandes volúmenes de datos, los comprenden y proporcionan respuestas en tiempo real a partir de evidencias y correlaciones ocultas, presentando el razonamiento y respuestas en formato humano
- Clase 7:
 - SOA:
 - Modelo de diseño de software que organiza las funcionalidades en servicios independientes, reutilizables, con interfaces definidas y que se pueden comunicar entre sí a través de protocolos
 - Basada en:
 - Servicios
 - ESB
 - Acople débil:
 - Ayuda con las modificaciones
 - Incrementa la complejidad
 - Se puede implementar mediante servicios web
 - Se debe construir, no se puede comprar
 - Componentes:
 - ESB
 - SOA registry: contiene información de los servicios y su localización
 - Service broker: conecta entre sí a los servicios requeridos por los procesos de negocio
 - Workflow engine: orquesta un proceso de negocio (incluyendo tareas humanas y de servicio)
 - SOA supervisor: monitorea la ejecución de los procesos
 - Retos por resolver:
 - Seguridad: autenticación y autorización en diferentes aplicaciones con diferentes políticas
 - Gestión de datos: en distintas DBs, pero debe ser consistentes y estar integrados
 - Auditoría

- Cultura organizacional: requiere un shift de paradigma, sobre todo en el área de sistemas
 - Beneficios: conecta aplicaciones heterogéneas, es adaptable, es ágil, ahorra costos, reutilización, reducción de complejidad
 - SOA y BPM:
 - Las herramientas de software para SOA son las que soportan los procesos de negocio diseñados con BPM:
 - Los expertos técnicos detectan los servicios nuevos en los procesos definidos por los expertos de negocio
 - La idea general es tener servicios autónomos, reutilizables, con bajo acoplamiento, intercomunicados por un ESB, y que se puedan integrar diferentes aplicaciones bajo un mismo modelo de negocio
- Clase 8:
 - La organización como sistema dinámico: interactúan con el medio para sobrevivir, adoptan herramientas y metodologías
 - Calidad:
 - Cumplimiento de los requisitos u objetivos del cliente
 - Planificarla requiere buena comprensión de requisitos, recursos y buena planificación
 - Importancia:
 - Genera productos y servicios mejorados y disminuye costos
 - Motiva a los trabajadores
 - Mejora la imagen de los productos y servicios
 - ISO:
 - Agrupa los elementos de administración de calidad que una empresa debe tener para que su SGC sea efectivo
 - Ventajas:
 - Satisfacción del cliente
 - Reducción de costes
 - Mejora en las relaciones entre las partes interesadas
 - Conformidad legal
 - Mejora en la gestión de riesgos
 - Posibilidad de abrir mercado
 - Normalización:
 - “el proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de realizar en orden una actividad específica para el beneficio y con la obtención de

una economía de conjunto óptima teniendo en cuenta las características funcionales y los requisitos de seguridad”

- Gestión de calidad en la organización
 - Implica compromiso, especificación del producto/servicio, tiempo de entrega adecuado, ambiente organizacional predispuesto a mejorar y un conjunto de procedimientos que permitan medir
 - Requisitos a seguir, según ISO, para una organización que quiere implementar:
 - Identificar procesos, establecer la secuencia entre ellos y su interacción, determinar métodos para asegurar el correcto funcionamiento
 - Medir, hacer seguimiento y analizar los procesos
 - Mejora continua
 - Actividades a realizar para implantar un SGC:
 - Responsable de calidad: organiza, coordina, prepara y controla las actividades
 - Objetivos de calidad: qué se quiere hacer, dónde, cómo, quién y cuándo lo hará
 - Evaluar trabajo actual: conocer procesos, su funcionamiento y recursos disponibles
 - POPAR (define que X son necesarios para llevar a cabo cada proceso):
 - Procedimientos
 - Operaciones
 - Personal
 - Adiestramiento
 - Recursos
 - Elaborar un plan de documentación: confección, revisión y aprobación de los documentos del sistema
 - Implantar el sistema: además de lo anterior, motivar y capacitar al personal
 - Confeccionar el manual de calidad
 - Control y mejora de la calidad: a través de auditorías internas y externas
 - Requisitos de un SGC en una organización:

- Procedimientos: que definan la elaboración, revisión, aprobación, reproducción, distribución, modificación y conservación de los documentos del sistema
 - Seguridad: para la revisión ágil de documentos
 - Eficiencia
 - Evaluación
- Capítulo 1:
 - Componentes (psicosocial, técnico y administrativo), variaciones de la pirámide según su distribución y relación con el nivel de control y comunicación
 - Pilares (cultura, estrategia y estructura)
 - La organización jerárquica funcional no ve en su organigrama: qué se hace (producto/servicio), cómo se hace (procesos) y para quién se hace (cliente/ciudadano)
 - Tipos de actividades:
 - Organizacionales
 - Proceso: variables relacionadas al funcionamiento eficiente de procesos (tiempo total del proceso, cantidad de asos, tiempo de cada actividad, etc.)
 - Puesto de trabajo: variables relacionadas a la gestión de recursos humanos (salarios, incentivos, capacitación, etc.)
- Capítulo 2:
 - Fayol, Taylor y Weber: vista según teoría estructuralista, las organizaciones son sistemas cerrados
 - Kast y Rosenzweig: las organizaciones son sistemas abiertos, subsistemas del sistema social, tienen homeostasis
 - Medio ambiente:
 - Genérico (Metasistema):
 - Afecta a todas las organizaciones por igual
 - Tecnología, la educación, el sistema político, el marco legal, la dotación de recursos naturales, la demografía, la sociedad y la economía
 - Específico o de tarea (contexto):
 - Son las fuerzas relevantes para la toma de decisiones y los procesos
 - Formado por proveedores, clientes, competidores y entidades reguladoras

- Cuando una organización tiene poder y cuando está supeditada a su ambiente de tarea
- Incertidumbre: varía según la complejidad y el ritmo de cambio
- Vulnerabilidad: determinada por el grado de dependencia con el entorno, según la qué recursos, en qué cantidad y cómo los obtienen
- Comportamiento dinámico:
 - Si una acción produce cambios en una unidad funcional, se van a producir cambios en las otras, debido a la relación entre ellas
 - Comportamiento probabilístico y no determinístico por el componente humano
 - El sistema de control detecta desviaciones y las corrige (si es automático), manteniendo la homeostasis
 - Morfogénesis: modificación de estructura organizacional
- Sistema organización:
 - Sistema operante: genera valor para el cliente/ciudadano
 - Sistema organizativo:
 - Sistema de regulación y control: vigila desvíos y ordena correcciones
 - Sistema de decisión
 - Sistema informativo
 - Sistema de gestión de conocimiento
- Capítulo 3:
 - Complejidad: diversidad de elementos de una situación (variedad)
 - Complejidad y el tiempo:
 - Tiempo de respuesta acotado aumenta la complejidad
 - El tiempo degrada las variables del sistema y sus interacciones, aumentando la variedad $\Rightarrow$ aumentando la complejidad
 - Se debe tener en cuenta el costo entrópico o de desorganización, que es el costo de bienes no producidos o recursos perdidos:
 - La antientropía es el esfuerzo por evitar las pérdidas dadas por la entropía
 - Áreas de actuación según asignación de recursos:
 - De producción externa: producen valor
 - De producción institucional: activos o inversiones, valor para la institución
 - De producción interna: tareas antientrópicas
- Capítulo 4:

- Definición de proceso
- Pasos para adoptar gestión por procesos:
 - Identificar, seleccionar, interrelacionar y clasificar los procesos (armando el mapa)
 - Descripción de cada proceso
 - Seguimiento y medición
 - Mejora continua en base al seguimiento y medición
- Eficacia:
 - Hacer las cosas correctas
 - Grado de cumplimiento de los objetivos de la organización
- Eficiencia:
 - Hacer las cosas bien
 - Grado de optimización de los recursos disponibles
- Efectividad: eficacia y eficiencia
- La estructura (funcional jerárquica) no puede existir sin los procesos. Sin uno no hay el otro
- Clasificación de los procesos según ISO 9000:2000: planificación, gestión de recursos, realización del producto y medición, análisis y mejora
- Capítulo 5:
 - Componentes de un proceso: objetivos, insumos, proveedores, productos (finales e intermedios), responsable, cliente, recursos
 - Cadena de valor: cada actividad debe agregar valor sino, no debería existir
 - Triple rol de los procesos: proveedor interno, transformador, cliente interno
 - Niveles de proceso: 0, más amplio, N, muchos subprocesos
- Capítulo 7:
 - Indicador: medible, preciso, sensible, consistente
 - De resultado: eficacia, de desempeño: eficiencia, de impacto: cambio en los clientes
- Capítulo 13:
 - La estructura es horizontal, se reduce la jerarquía
 - El conocimiento, tácito y explícito es importante y debe circular y documentarse
 - El capital humano es la clave
 - Es necesario un mapa de conocimiento, quién sabe qué
 - Es una organización que aprende de manera sistemática, gestiona el conocimiento, lo reutiliza y lo convierte en ventaja
 - Las TI son importantes para capturar y difundir conocimiento

- Funcionamiento:
 - Se observa el contexto externo e interno y se recolecta información
 - Se convierte la información en conocimiento, se la analiza y documenta
 - Se distribuye el conocimiento
 - Se aplica en las decisiones a tomar
 - Volver a aprender
- Es como un ser vivo